

Kassensturz Planspiel

Die Rechenengine in Worten, in Formeln und als Wirkungsgraph

Modelldokumentation zu `js/rechner/` und `js/data.js`

Stand: 25. September 2026

Zusammenfassung

Das Planspiel lässt Studierende Steuer- und Sozialpolitik einstellen und rechnet sofort die Folgen für Haushaltssaldo, Verteilung, Emissionen und Wirtschaftsleistung. Dieses Dokument beschreibt die Rechenengine dreimal: *Teil I* in Worten, für alle, die wissen wollen, was das Modell tut, ohne Code zu lesen; *Teil II* in Formeln, als vollständige Spezifikation mit Quellen; *Teil III* als gerichteten, gewichteten Graphen, dessen Kantengewichte nicht behauptet, sondern gemessen sind: Jede Stellgröße wurde im Modell um einen festen Schritt verschoben, und die Differenz zum Status quo ist das Gewicht. Alle Messwerte erzeugt `docs/modell/messung.js`; ein Test meldet, wenn das Dokument nicht mehr zur Engine passt.

Inhaltsverzeichnis

Zum Gebrauch	4
I Das Modell in Worten	5
1 Was für ein Modell das ist	5
2 Eine Periode in zehn Schritten	5
3 Die Haushalte	6
4 Die Einkommensteuer	7
5 Verhalten	7
6 Die übrigen Einnahmen	8
7 Ausgaben, Transfers und Rente	8
8 Vom Staat zum Haushalt: wer trägt was	9
9 Nachfrage	10
10 Von Periode zu Periode	10

11	Schuldenbremse und Tragfähigkeit	11
12	Der Status quo als Referenz	11
13	Was das Modell nicht kann	11
II	Das Modell in Formeln	13
14	Notation	13
15	Das Gleichungssystem auf einer Seite	13
16	Geltendes Recht als Pfad	14
17	Einkommensteuer	14
18	Verhalten	15
19	Einnahmen in Größen von 2025	16
20	Transfers, Renten, Erhebungskosten	17
21	Haushalte und Verteilung	17
22	Nachfrage und Fortschreibung	18
23	Übergang zwischen Perioden	19
24	Abgeleitete Indikatoren	19
25	Eigenschaften des Systems	20
26	Zerlegung der Wirkungen	20
III	Das Modell als Wirkungsgraph	23
27	Wie die Graphen entstehen	23
28	Der Strukturgraph	24
29	Die Ressortgraphen	24
30	Die Gesamtmatrix: Zielkonflikte auf einen Blick	27

31 Verteilung über die Dezile	27
32 Wirkung über den ganzen Reglerbereich	27
33 Wirkung über den Pfad	30
34 Die Messwerte im Einzelnen	31
 Anhang	 34
A Haushaltsdaten	34
B Elastizitäten	34
C Formelquellen	34

Zum Gebrauch

Für wen. Für Lehrende, die das Planspiel einsetzen und seine Ergebnisse im Debriefing erklären müssen, und für Fachleute, die das Modell prüfen. Teil I setzt kein Vorwissen voraus, Teil II volkswirtschaftliches Grundstudium.

Was gilt. Maßgeblich ist der Code. Wo dieses Dokument und die Engine voneinander abweichen, irrt das Dokument. Die Zahlen in Teil III und im Anhang sind aus der Engine erzeugt und damit aktuell, solange `tests/modelldoku.test.js` grün ist.

Einheiten. Geldgrößen des Staates in Mrd. € je Jahr, Geldgrößen der Haushalte in € je Haushalt und Jahr, in Preisen von 2025. Sätze in Prozent, Änderungen von Sätzen in Prozentpunkten (Pp.). Emissionen in Mt CO₂-Äquivalenten. Der Gini-Koeffizient wird in Teil III in Gini-Punkten angegeben (1 Punkt = 0,01).

Status quo. Alle Wirkungen sind Differenzen gegenüber dem Status quo, dem Rechtsstand 2026 (`docs/RECHTSSTAND.md`). In der ersten Periode (2025–2028) liefert er einen Saldo von −173,0 Mrd. € je Jahr (−3,87 % des BIP), einen Gini von 0,312, eine Armutsrisikoquote von 15,7 % und Emissionen von 649 Mt. Bis zur fünften Periode (2041–2044) steigt die Schuldenquote ohne Politikänderung auf 102,5 %.

Teil I

Das Modell in Worten

1 Was für ein Modell das ist

Die Engine ist ein *Mikrosimulationsmodell mit makroökonomischem Rahmen*. Sie bildet Deutschland durch zwölf typische Haushalte ab, je einen für die Einkommensdezile D1 bis D9 und drei für das oberste Dezil (D10a: 90.–95. Perzentil, D10b: 95.–99., D10c: das oberste Prozent). Zusammen stehen sie für rund 41 Millionen Haushalte. Für jeden dieser Haushalte rechnet die Engine Steuern, Beiträge, Transfers und Nettoeinkommen aus; die Summe über alle Haushalte, gewichtet mit ihrer Zahl, ergibt die Einnahmen und Ausgaben des Staates.

Darüber liegt ein einfacher Makrorahmen: ein nominales Bruttoinlandsprodukt, das mit einem Trend wächst, ein Schuldenstand, der sich aus dem Saldo fortschreibt, und ein Emissionspfad. Die Zeit läuft in *Perioden*, im Standardkurs fünf zu je vier Jahren (2025–2044), entsprechend einer Legislaturperiode. Innerhalb einer Periode gilt eine Politik unverändert; zwischen den Perioden wird der Zustand fortgeschrieben.

Drei Eigenschaften bestimmen, wie die Ergebnisse zu lesen sind:

1. **Alles ist ein Vergleich.** Die Absolutwerte sind kalibriert, aber die Aussagen des Planspiels liegen in den Differenzen. Die Wirkungen in diesem Dokument sind gegen den Status-quo-Pfad *derselben* Periode gemessen. Die Engine selbst weist die Änderung des Nettoeinkommens je Haushalt gegen den Status quo von 2025 aus; darin stecken auch die Änderungen, die ohne jeden Beschluss kommen (steigender Rentenbeitrag nach geltendem Recht, fallende CO₂-Last auf dem Emissionspfad).
2. **Verhalten ist berücksichtigt, aber einfach.** Haushalte arbeiten etwas weniger, wenn ihnen von einem zusätzlichen Euro weniger bleibt; der besteuerte Konsum sinkt, wenn die Umsatzsteuer steigt; Unternehmen investieren weniger bei höheren Gewinnsteuern; Emissionen sinken mit dem CO₂-Preis. Jede dieser Reaktionen ist eine einzige Elastizität aus der Literatur, keine geschätzte Nutzenfunktion. Es gibt keine Erwartungen, keine Optimierung und keine Rückwirkung auf Löhne oder Preise.
3. **Jede Zahl hat eine Quelle.** Elastizitäten, Faktoren und Tarifforneln stehen in den Objekten FORMEL_QUELLEN_* und ELAST_QUELLEN mit Fundstelle. Der Anhang druckt sie vollständig ab. Wo keine Primärquelle erreichbar war, steht „Näherung“.

Kern. Zwölf Haushaltstypen, ein Staat, ein Makrorahmen, Perioden zu vier Jahren. Ergebnisse sind Unterschiede zum Status quo derselben Periode.

2 Eine Periode in zehn Schritten

Was geschieht, wenn ein Team eine Politik beschließt? Die Funktion `berechne()` geht für jede Periode dieselben zehn Schritte, Abbildung 1 zeigt sie im Überblick.

1. **Geltendes Recht einrechnen.** Zu den Reglern kommen die beschlossenen Pfade hinzu, gemittelt über die Jahre der Periode: die Senkung der Körperschaftsteuer um je einen Punkt ab 2028 und der steigende Rentenbeitrag nach § 158 SGB VI. Die Regler zeigen die Werte von 2026.

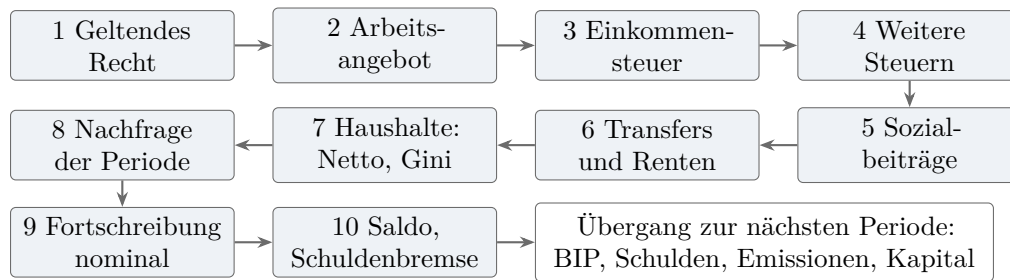


Abbildung 1: Ablauf einer Periode in `berechne()` und Übergang in `berechneTransition()`.

2. **Arbeitsangebot.** Für jeden Haushalt wird der Grenzsteuersatz mit dem des Status quo verglichen. Bleibt vom letzten Euro mehr übrig, steigt das Arbeitseinkommen etwas.
3. **Einkommensteuer.** Auf das angepasste Arbeitseinkommen wird der Tarif des § 32a EStG angewandt, auf Kapitaleinkommen die Abgeltungsteuer.
4. **Weitere Steuern.** Körperschaft- und Gewerbesteuer auf die Unternehmensgewinne, Umsatzsteuer auf den Konsum, Erbschaft-, Vermögen- und Bodensteuer, CO₂-Abgabe auf die bepreisten Emissionen.
5. **Sozialbeiträge** auf die Löhne bis zur Beitragsbemessungsgrenze.
6. **Transfers und Renten:** Bürgergeld, Kindergeld, gegebenenfalls Klimageld; die Renten folgen dem Rentenniveau.
7. **Haushalte.** Aus allem entsteht das Nettoeinkommen jedes Haushaltstyps, dazu die Last aus Unternehmens- und Vermögensteuern, die am Ende Menschen tragen. Daraus folgen Gini, Palma und Armutsrisikoquote.
8. **Nachfrage.** Haushalte, die mehr (weniger) Geld haben als im Status quo, geben einen Teil davon aus (weniger aus). Zusammen mit zusätzlichen öffentlichen Investitionen verschiebt das die Wirtschaftsleistung dieser Periode.
9. **Fortschreibung in Euro der Periode.** Alles bis hierher ist in Größen von 2025 gerechnet. Die Einnahmen werden mit dem tatsächlichen BIP der Periode hochgerechnet, die Ausgaben mit dem Preis- und Lohnrend. Dazu kommen Zinsen, Verteidigung und Sondervermögen.
10. **Saldo und Schuldenbremse.** Einnahmen minus Ausgaben ergeben den Saldo, bereinigt um Konjunktur und Ausnahmen den strukturellen Saldo, der gegen die Schuldenbremse geprüft wird.

Danach übergibt `berechneTransition()` an die nächste Periode: Das BIP wächst mit dem Trend und den Angebotseffekten, die Schulden wachsen mit Zins und Defizit, die Emissionen summieren sich zum verbrauchten CO₂-Budget.

3 Die Haushalte

Jeder der zwölf Haushaltstypen ist durch wenige Zahlen beschrieben (Tabelle 11 im Anhang): Bruttoeinkommen, Anteil der Kapitaleinkommen, Konsumquote, Vermögen, Zahl der Haushalte, das Bedarfsgewicht nach der neuen OECD-Skala und der Anteil der gesetzlichen Rente am Einkommen. Grundlage sind SOEP v40, der Mikrozensus 2024, die Verteilungsrechnung DINA-DE und der Vermögensbericht des DIW.

Das oberste Dezil ist dreigeteilt, weil sich dort fast alles abspielt, was Vermögen- und Spitzensteuern betrifft: D10c, das oberste Prozent, hat im Mittel 700.000 € Bruttoeinkommen, zu 45 % aus Kapital,

und 7 Mio. € Vermögen.

Zu jedem Haushaltstyp gibt es außerdem *Profile*, die Haushalte und Staat gemeinsam benutzen: Kinder mit Kindergeldanspruch (zusammen 17 Mio.), Bürgergeldbezug (zusammen 3,9 Mio. Regelsatz-Jahresäquivalente, nur D1 bis D4), die Last aus dem CO₂-Preis (regressiv: bei 55 €/t rund 1,2 % des Einkommens in D1, 0,3 % in D10c) und die Grenzkonsumneigung. Dass beide Seiten dieselben Zahlen benutzen, ist nicht selbstverständlich: Bis September 2026 zählten die Haushalte 36,5 Mio. Kinder, der Staat 17 Mio. Seitdem prüft `tests/buchung.test.js`, dass die Summe über die Haushalte der Buchung des Staates entspricht.

Kern. Zwölf Haushaltstypen mit Einkommen, Vermögen, Kindern, Transferbezug, Rente und Konsumverhalten. Staat und Haushalte rechnen mit denselben Profilen.

4 Die Einkommensteuer

Der Tarif ist der amtliche Formeltarif des § 32a EStG 2026: steuerfrei bis zum Grundfreibetrag (12.348 €), dann eine Progressionszone, in der der Grenzsteuersatz linear von 14 auf knapp 24 % steigt, eine zweite bis 42 %, eine Proportionalzone mit 42 % und ab 277.826 € der Spitzensatz von 45 %.

Vier Regler greifen in den Tarif ein, und jeder wirkt nur dort, wo sein Name hinzeigt: Der *Grundfreibetrag* verschiebt den ganzen Tarif, der *Eingangssatz* hebt oder senkt den Beginn der Progression, der *Spitzensatz* gilt nur oberhalb der *Grenze*, und die Grenze verschiebt nur den Beginn der obersten Zone. Das klingt selbstverständlich, war es aber nicht: Bis September 2026 hob ein höherer Spitzensatz die 42-%-Zone mit an, und ein Haushalt aus D5 zahlte für eine Reform der Spitzenverdiener mit.

Weil die Daten *Haushaltseinkommen* sind, der Tarif aber je Steuerpflichtigem gilt, rechnet die Engine um: Nur 79 % des Bruttos sind zu versteuerndes Einkommen (Werbungskosten, Vorsorgeaufwand), und ein Haushalt besteht im Mittel aus 1,6 Tarifeinheiten (Einzelpersonen und zusammenveranlagte Paare). So trifft das Aufkommen die amtliche Größenordnung.

Für das oberste Prozent reicht ein Durchschnitt nicht: Sein mittleres zu versteuerndes Einkommen liegt unter der Grenze des Spitzensatzes. Rechnet man nur mit dem Durchschnitt, zahlte niemand im Modell den Spitzensatz. Die Engine nimmt deshalb an, dass die Einkommen innerhalb von D10c einer Pareto-Verteilung folgen (Exponent 1,5, der schwere Rand der Schätzungen für Deutschland), und berechnet, welcher Teil davon über der Grenze liegt.

Kern. Tarif 2026 nach § 32a EStG, umgerechnet auf Haushalte. Jeder Regler wirkt nur auf seine Zone. Das oberste Prozent ist als Verteilung modelliert, nicht als Durchschnitt.

5 Verhalten

Vier Reaktionen machen aus der mechanischen Rechnung eine Verhaltensrechnung.

Arbeitsangebot. Steigt der Anteil, der vom letzten verdienten Euro übrig bleibt (eins minus Grenzsteuersatz), um 10 %, steigt das Arbeitseinkommen um 2 % (Elastizität 0,20, Konsens von Saez, Chetty und Gruber). Für das oberste Prozent ist die Elastizität doppelt so hoch (0,40), weil dort Einkommen leichter verlagert werden kann; oberhalb eines Grenzsteuersatzes von 45 % kommt Steuervermeidung hinzu, oberhalb von 60 % Wegzug. Alle Reaktionen sind nach unten und oben begrenzt.

Konsum. Eine um einen Punkt höhere Umsatzsteuer senkt den besteuerten Konsum um 0,35 %, getrennt für den Regel- und den ermäßigten Satz. Diese Reaktion wirkt nur auf das Aufkommen des Staates; die Umsatzsteuerlast der Haushalte rechnet ohne sie (`tests/buchung.test.js`).

Investitionen. Liegt die Summe aus Körperschaft- und Gewerbesteuer um zehn Punkte über 30 %, sinken Gewinne und Investitionen um 4 % (Elastizität $-0,40$, Meta-Analyse von Gechert und Heimberger). Das mindert die Bemessungsgrundlage sofort und das private Kapital langfristig.

Emissionen und Vermögen. Ein um 100 €/t höherer CO₂-Preis senkt die bepreisten Emissionen um 30 %. Eine Vermögensteuer senkt das angegebene Vermögen, nach Erfahrungen aus der Schweiz (Brühlhart u. a. 2022), hier halbiert.

Kern. Arbeit, Konsum, Investitionen, Emissionen und Vermögen reagieren über je eine Elastizität aus der Literatur. Alle Reaktionen sind begrenzt, damit extreme Regler nicht ins Unsinnige führen.

6 Die übrigen Einnahmen

Umsatzsteuer. 70 % des Konsums fallen unter den Regelsatz, 30 % unter den ermäßigten. Weil der Konsum der Haushalte nur einen Teil der Bemessungsgrundlage erfasst (dazu kommen Käufe von Staat, Wohnungsbau und befreiten Branchen), wird hochgerechnet, und 3,7 % gehen durch Hinterziehung verloren (VAT Gap der EU-Kommission).

Unternehmenssteuern. Körperschaftsteuer (15 %) und Gewerbesteuer (effektiv 14 %) haben getrennte Bemessungsgrundlagen, weil Personengesellschaften Gewerbe-, aber keine Körperschaftsteuer zahlen. Beide schrumpfen mit der Investitionsreaktion.

Vermögensbezogene Steuern. Die Erbschaftsteuer rechnet mit 400 Mrd. € Erbmasse im Jahr, von der nach den persönlichen Freibeträgen 45 % steuerpflichtig bleiben; Betriebsvermögen ist weitgehend verschont. Eine Vermögensteuer trifft Vermögen über 2 Mio. € (3.500 Mrd. €), eine Bodenwertsteuer den Bodenwert (5.000 Mrd. €). Die Mindeststeuer auf Milliardäre nach Zucman rechnet die gezahlte Einkommensteuer (rund 0,3 % des Vermögens) und eine gleichzeitige Vermögensteuer an.

CO₂-Preis. Die Emissionen folgen einem Basispfad nach dem Projektionsbericht 2025 des Umweltbundesamts: 649 Mt im Jahr 2025, -63% bis 2030 und -80% bis 2040 gegenüber 1990. Nur rund die Hälfte davon (327 Mt) trägt den nationalen CO₂-Preis von 55 €/t; nur auf diesen Teil wirkt der Regler. Das Aufkommen fließt in den Klimafonds; ein Klimageld gibt es im Status quo nicht, als Schalter aber schon: Es zahlt 70 % des Aufkommens pro Haushalt gleich aus.

Sozialbeiträge. Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung auf die sozialversicherungspflichtige Lohnsumme von 1.750 Mrd. €, bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Der Beitragssatz wirkt *nur auf die Einnahmen*. Das ist eine bewusste Entscheidung: Bis September 2026 folgten auch die Ausgaben dem Satz, und eine Senkung des Rentenbeitrags verbesserte den Saldo und machte alle Haushalte reicher.

Kern. Jede Steuerart hat ihre eigene Bemessungsgrundlage, kalibriert auf das Ist-Aufkommen. Beitragssätze bestimmen Einnahmen, nicht Leistungen.

7 Ausgaben, Transfers und Rente

Die Ausgaben des Staates beginnen mit dem Stand von 2025, grob nach Aufgaben gegliedert (soziale Sicherung, Gesundheit, Bildung, Verteidigung, Infrastruktur, Verwaltung, Zinsen). Die Stellgrößen ändern daran:

- **Bürgergeld und Kindergeld:** Regelsatz beziehungsweise Betrag je Kind, mal Zahl der Berechtigten aus den Haushaltsprofilen, mal zwölf Monate. Unterkunft und Mehrbedarfe (10,8 Mrd. €) bleiben fest.
- **Rentenniveau:** Die Rentenzahlungen (rund 362 Mrd. €) steigen oder fallen mit dem Sicherungsniveau (Status quo 48 %). Jede Änderung kommt in genau der Höhe bei den Haushalten an, die der Staat bucht, verteilt nach dem Rentenanteil ihres Einkommens. Die Alterung erhöht die Rentenausgaben von allein, bis 2041 um ein Viertel.
- **Klimageld,** falls eingeschaltet.
- **Erhebungskosten:** Ändert sich das Steuersystem, ändern sich die Kosten, es zu erheben (etwa 2,5 % des Einkommensteueraufkommens, 8 % der Erbschaftsteuer). In den Saldo geht nur die Änderung gegenüber dem Status quo.

Dazu kommt geltendes Recht, das über die Jahre wirkt: Die Verteidigungsausgaben steigen nach dem Plan der Bundesregierung von 2,4 auf 3,5 % des BIP (2029), das Sondervermögen Infrastruktur gibt von 2026 bis 2036 jährlich 45 Mrd. € aus, und der Klimafonds schrumpft mit den Emissionen, aus deren Bepreisung er sich speist.

Kern. Ausgaben folgen Leistungen, nicht Beiträgen. Was der Staat für Haushalte ausgibt, kommt dort in derselben Höhe an.

8 Vom Staat zum Haushalt: wer trägt was

Das Nettoeinkommen eines Haushalts ist

$$\text{Brutto} - \text{Einkommensteuer} - \text{Beiträge} - \text{Umsatzsteuer} - \text{CO}_2\text{-Last} + \text{Transfers} + \text{Rentenänderung} - \text{Last aus Unternehmens- und Vermögensteuern.}$$

Zwei Posten verdienen eine Erklärung. *Wer trägt eine Beitragserhöhung?* Formal zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber je die Hälfte. Langfristig wälzen Arbeitgeber ihren Anteil aber über niedrigere Löhne auf die Beschäftigten ab (Meta-Analyse von Melguizo und González-Páramo). Die Engine lässt deshalb eine *Änderung* der Beitragssätze voll bei den Haushalten ankommen.

Wer trägt die Körperschaftsteuer? Unternehmen sind keine Menschen; ihre Steuern tragen am Ende Beschäftigte über niedrigere Löhne oder Eigentümer über niedrigere Gewinne. Nach Fuest, Peichl und Siegloch (2018) tragen die Beschäftigten rund die Hälfte der Gewerbesteuer. Die Engine verteilt eine Änderung von Körperschaft- und Gewerbesteuer je zur Hälfte nach Arbeits- und Kapitaleinkommen, Erbschaft-, Vermögen- und Bodensteuer nach dem Vermögen, die Milliardärssteuer auf D10c.

Aus den zwölf Nettoeinkommen entstehen die Verteilungsmaße. Gini und Palma werden wie in der amtlichen Statistik (EU-SILC) auf das *Äquivalenzeinkommen* bezogen: Ein Haushalt mit vier Personen braucht mehr als einer mit einer, also wird durch das Bedarfsgewicht geteilt. Anders als EU-SILC gewichtet das Modell nach Haushalten, nicht nach Personen, weil die Personenzahl je Dezil im Datensatz fehlt. Der *Gini-Koeffizient* ist die Fläche zwischen Lorenzkurve und Gleichverteilungsgerade im Verhältnis zur ganzen Dreiecksfläche darunter (0 = alle gleich, 1 = einer hat alles), die *Palma-Ratio* teilt das Einkommen der oberen 10 % durch das der unteren 40 %. Die *Armutsrisikoquote* zählt, wer weniger als 60 % des mittleren Haushaltsnettos hat (hier ohne Bedarfsgewichtung); weil ein Durchschnitt je Dezil dafür zu grob ist, wird der Anteil innerhalb der unteren drei Dezile aus dem Status quo fortgeschrieben.

Kern. Jede Steuer und jede Leistung landet bei einem Haushaltstyp. Gini und Palma werden wie in der amtlichen Statistik auf Äquivalenzeinkommen gerechnet, die Armutsquote auf das Haushaltsnetto.

9 Nachfrage

Wenn Haushalte mehr Geld haben, geben sie einen Teil davon aus, und dieser Teil ist unten größer als oben: Ein Haushalt in D1 gibt von einem zusätzlichen Euro 65 Cent aus, einer in D10c 15 Cent (Grenzkonsumneigung nach Jappelli und Pistaferri). Die Engine summiert die Änderung der Nettoeinkommen gegenüber dem Status quo, gewichtet mit dieser Neigung, und rechnet sie mit dem Steuer- und Transfervmultiplikator (0,6 bei mittlerer Neigung, Gechert 2015) in eine Nachfrageänderung um. Zusätzliche öffentliche Investitionen wirken mit dem Multiplikator 1,0.

Die Nachfrageänderung wirkt *nur in der laufenden Periode*: Sie hebt oder senkt das BIP und über das BIP die Einnahmen (etwa 37 Cent je Euro, der automatische Stabilisator). Sie wirkt symmetrisch: Wer konsolidiert, zahlt mit Wachstum; wer entlastet, gewinnt welches. Dauerhaft bleibt davon nur, was in öffentliches Kapital fließt.

Kern. Entlastung unten wirkt stärker auf die Nachfrage als oben. Nachfrage wirkt eine Periode, Kapital bleibt.

10 Von Periode zu Periode

Wirtschaftsleistung. Das nominale BIP wächst im Trend um 2,5 % im Jahr (2 % Inflation, 0,5 % real). Dazu kommen drei Niveaueffekte der Angebotsseite:

- *Arbeit*: Mehr Arbeitsangebot hebt das BIP ab der Folgeperiode, mit dem Arbeitsanteil 0,65 und ohne Anpassungsverzögerung. In der laufenden Periode bewegt nur die Nachfrage das BIP.
- *Privates Kapital*: Höhere Gewinnsteuern senken das Kapital langfristig (mit dem Kapitalanteil 0,35), aber langsam: Der Kapitalstock passt sich um 7 % im Jahr an.
- *Öffentliches Kapital*: Zusätzliche öffentliche Investitionen, auch das Sondervermögen, bauen einen Kapitalstock auf, der mit 4 % im Jahr abschreibt. Ein zusätzlicher Stock in Höhe des heutigen öffentlichen Kapitals (1.600 Mrd. €) hebt das BIP um 8 % (Bom und Ligthart 2014).

Alle drei sind Niveaus, keine Wachstumsraten: Eine höhere Körperschaftsteuer senkt das BIP auf ein niedrigeres Niveau, aber nicht jede Periode weiter.

Schulden. Die Schuldenstandsquote wächst jedes Jahr mit dem Zins von 2,0 % und sinkt mit jedem Primärüberschuss; das BIP im Nenner wächst mit 2,5 %. Weil der Zins unter der Wachstumsrate liegt, stabilisiert sich eine Schuldenquote schon bei einem kleinen Primärdefizit. Ob „Sparen alternativlos“ ist, entscheidet das Spiel also nicht vorab.

Emissionen. Die jährlichen Emissionen folgen dem Basispfad, verringert um die Wirkung der Politik, und summieren sich Jahr für Jahr. Dem steht ein deutsches Restbudget von 5.380 Mt gegenüber (Bevölkerungsanteil am globalen Budget für 1,7 °C nach Forster u. a. 2026). Einen Klimaschaden auf das deutsche BIP rechnet das Modell nicht: Deutschland verursacht 1,5 % der Weltemissionen, der Rückkanal auf die eigene Wirtschaft ist vernachlässigbar. Das Klimaziel steht über Emissionen und Budget im Spiel.

Demografie und Schocks. Ein Rentenlastfaktor nach der 14. Bevölkerungsvorausberechnung erhöht die Rentenausgaben (1,00 in 2025, 1,25 in 2041). Die Lehrperson kann Schocks setzen: einen BIP-Einbruch, einen Sprung der Schuldenquote oder einen Zinsanstieg.

Kern. Das BIP wächst mit Trend, Arbeit, privatem und öffentlichem Kapital, alles als Niveaus. Die Schulden wachsen mit Zins und Defizit. Die Emissionen summieren sich gegen ein Budget.

11 Schuldenbremse und Tragfähigkeit

Seit der Reform von 2025 erlaubt die Schuldenbremse Bund und Ländern zusammen ein strukturelles Defizit von 0,70 % des BIP. Strukturell heißt: ohne Konjunktoreinfluss (ein Prozent Nachfragelücke bewegt den Saldo um 0,5 % des BIP, Budget-Semielastizität der EU-Kommission) und ohne die Ausnahmen (Verteidigung über 1 % des BIP, Sondervermögen). Im Status quo der ersten Periode liegt der strukturelle Saldo bei −1,28 % des BIP; die Schuldenbremse ist damit verletzt. Das Modell rechnet den Gesamtstaat, nicht Bund und Länder getrennt.

Dazu kommen Tragfähigkeitsindikatoren aus `abgeleitet.js`: der Primärsaldo, der Primärüberschuss, der die Schuldenquote gerade stabilisiert (Domar-Bedingung), die Lücke zwischen beiden und ein Index der Generationengerechtigkeit aus Schulden und verbrauchtem CO₂-Budget.

12 Der Status quo als Referenz

Tabelle 1 zeigt, wohin der Status quo ohne jede Politikänderung führt. Er ist nicht stabil: Demografie, Verteidigung und Zinsen treiben das Defizit, und die Schuldenquote steigt von 63,5 % auf 102,5 %. Die Teams entscheiden also nicht zwischen „weiter so“ und Veränderung, sondern darüber, wer die Anpassung trägt.

Periode	BIP Mrd. €	Schulden % BIP	Saldo Mrd. €	Saldo % BIP	struk- % BIP	Emiss. Mt/a	CO ₂ kum. Mt	Gini
2025–2028	4.470	63,5	−173,0	−3,87	−1,28	649	0	0,312
2029–2032	4.968	71,5	−240,7	−4,85	−1,43	500	2.373	0,312
2033–2036	5.529	82,2	−289,4	−5,23	−1,91	399	4.199	0,312
2037–2040	6.143	93,4	−291,5	−4,75	−2,25	314	5.669	0,312
2041–2044	6.771	102,5	−365,4	−5,40	−2,90	238	6.799	0,312

Tabelle 1: Status quo über fünf Perioden. BIP und Schuldenquote zu Beginn der Periode, übrige Größen als Jahreswert der Periode, CO₂ kumuliert seit 2025 zu Periodenbeginn.

13 Was das Modell nicht kann

Ein Lehrmodell muss vereinfachen. Diese Vereinfachungen sollte kennen, wer die Ergebnisse erklärt:

- **Kein allgemeines Gleichgewicht.** Löhne, Preise und Zinsen reagieren nicht auf die Politik. Der Zins ist fest (außer im Zinsschock).
- **Zwölf Haushaltstypen statt Millionen Haushalten.** Innerhalb eines Dezils sind alle gleich, außer im obersten Prozent (Pareto-Rand) und bei der Armutsquote.

- **Näherungen** ohne Primärtabelle, weil die Quellen beim Anlegen nicht erreichbar waren: Rentenanteile je Dezil, Profil der Grenzkonsumneigung, öffentlicher Kapitalstock, Milliardärsvermögen, Pareto-Exponent. Sie sind im Code als solche markiert.
- **Restabweichung Haushalt gegen Staat.** Bei Umsatzsteuer und Beiträgen weicht die Summe über die Haushalte noch von der Buchung des Staates ab: ohne Nachfrage um bis zu rund 10 %, mit Nachfrage um bis zu rund 15 % (die Toleranz in `tests/buchung.test.js`). Ein Grund: Die Konsumreaktion auf die Umsatzsteuer kennt nur der Staat.
- **Nicht gerechnete Schockwirkungen.** Zwei der fünf Schockeffekte (Investitionsrückgang, Emissionsminderung) stehen in der Bibliothek, wirken aber nicht; die Oberfläche kennzeichnet sie.
- **Schuldenbremse** für den Gesamtstaat, nicht getrennt nach Bund und Ländern; EU-Fiskalregeln fehlen.

Die Messung für Teil III hat drei weitere Eigenschaften sichtbar gemacht:

- **Die Beitragsbemessungsgrenze wirkt asymmetrisch.** Eine Anhebung um 10.000 € verbessert den Saldo der ersten Periode um rund 6 Mrd. €, eine Senkung um denselben Betrag *verbessert* ihn ebenfalls, um rund 3,5 Mrd. €. Grund: Beim Staat sind Mehreinnahmen aus der Grenze nach unten bei null abgeschnitten, bei den Haushalten sinken die Beiträge. Etwa die Hälfte der Verbesserung ist mechanisch: Das höhere Vornetto erhöht den Konsum und damit die Umsatzsteuer. Die andere Hälfte kommt über die Nachfrage. Das ist ein Buchungsfehler; er ist zur Behebung vorgemerkt.
- **Der Spitzensteuersatz bringt wenig:** rund 0,30 Mrd. € je Prozentpunkt in der ersten Periode, weniger als übliche Schätzungen (etwa 1 bis 2 Mrd. €). Die Zerlegung in Abschnitt 26 zeigt, dass das fast ganz an der Rechnung selbst liegt (0,38 Mrd. € mechanisch), nicht am Verhalten (−0,06 Mrd. €): Der Satz trifft nur den Teil der Einkommen im obersten Prozent, der nach dem Pareto-Rand über der Grenze liegt. Ob der Rand zu dünn ist, wäre mit der Einkommensteuerstatistik zu prüfen.
- **Die Ausweich- und Wegzugsreaktion des obersten Prozents greift am Tisch nie.** Ihre Schwellen (45 und 60 %) werden mit dem Grenzsteuersatz auf das *Haushaltsbrutto* verglichen, der die zVE-Quote von 0,79 enthält. Auch bei einem Spitzensatz von 75 % liegt er für D10c nur bei rund 36 %. Erst wenn in der klassischen Fläche zusätzlich die Grenze der obersten Zone stark gesenkt wird, setzt die Reaktion ein. Ob die Schwellen auf den tariflichen Grenzsteuersatz bezogen sein sollten, ist zu prüfen.
- **Die Mindeststeuer auf Milliardäre greift erst oberhalb von 0,3 %,** weil die gezahlte Einkommensteuer angerechnet wird. Das ist gewollt, erklärt aber, warum kleine Sätze nichts bewirken.

Teil II

Das Modell in Formeln

14 Notation

Indizes und Aggregation. Haushaltstypen $i \in \{1, \dots, 12\}$ (D1 bis D9, D10a, D10b, D10c), Perioden $t = 0, 1, \dots$ mit Startjahr τ_t und Länge n_t Jahre (Standard $n = 4$). N_i ist die Zahl der Haushalte in Millionen. Für eine Größe x_i in € je Haushalt ist

$$\mathcal{S}[x] = \frac{1}{1000} \sum_{i=1}^{12} N_i x_i \quad \text{in Mrd. €}. \quad (14.1)$$

$\text{clip}(x, a, b) = \min(b, \max(a, x))$, $[x]^+ = \max(0, x)$, $\mathbf{1}[\cdot]$ ist die Indikatorfunktion. Größen mit Hochstellung SQ sind im Status quo derselben Periode gerechnet (Politik θ^{SQ} samt geltendem Recht, Zustand der Periode); Hochstellung SQ_0 heißt: Politik θ^{SQ} von 2025, ohne Rechtspfad, ohne Verhalten, Größen von 2025. Einige Buchstaben sind abschnittsweise lokal belegt (α als Pareto-Exponent und als Kapitalanteil, s als Tarifeinheiten und als Saldoquote, q als zVE-Quote und q_i als Bürgergeldquote, μ, β); die Bedeutung ergibt sich aus dem Abschnitt.

Haushaltsdaten (Tabelle 11): Bruttoeinkommen B_i , Kapitalanteil κ_i , durchschnittliche Konsumquote c_i , Bedarfsgewicht w_i , Vermögen V_i , Rentenanteil ρ_i , Grenzkonsumneigung m_i , Kindergeldkinder k_i , Bürgergeldquote q_i , CO₂-Gewicht γ_i mit $\sum_i N_i \gamma_i = 1$.

Politik θ (Regler, Werte des Status quo in Klammern): Grundfreibetrag F (12.348 €), Eingangssatz t_0 (14 %), Spitzensatz t_5 (45 %), Grenze der obersten Zone G (277.826 €), Abgeltungsteuer t_A (25 %), Umsatzsteuer v_R (19 %) und v_E (7 %), CO₂-Preis p (55 €/t), Körperschaftsteuer t_K (15 %), Gewerbesteuer t_G (14 %), Erbschaftsteuer e (20 %), Vermögensteuer t_V (0), Bodensteuer t_B (0,4 %), Zucman-Steuer t_Z (0), Beitragssätze β_R (18,6 %), β_K (17,5 %), β_A (6,2 %), Beitragsbemessungsgrenze $\bar{B}$ (101.400 €), Rentenniveau ν (48 %), Bürgergeld g_B (563 €/Monat), Kindergeld g_K (259 €/Monat), Klimageld $\chi \in \{0, 1\}$ (0), öffentlicher Investitionsimpuls I (0). Sätze gehen in den Formeln als Prozentzahl ein, wo ein Bruch /100 steht, sonst als Anteil.

Zustand zu Beginn der Periode t : nominales BIP Y_t , Schuldenquote b_t in %, kumulierte Emissionen C_t , Lohnbasisindex ℓ_t , Rentenlastfaktor R_t , nominaler Trend P_t , zusätzlicher öffentlicher Kapitalstock K_t^g , Niveaus des privaten Kapitals k_t und der Arbeit a_t . Startwerte: $Y_0 = 4.470$, $b_0 = 63,5$, $C_0 = 0$, $\ell_0 = R_0 = P_0 = k_0 = a_0 = 1$, $K_0^g = 0$. Wir schreiben $y_t = Y_t/Y_0$.

15 Das Gleichungssystem auf einer Seite

Für eine Periode mit Zustand s_t und Politik θ rechnet die Engine (Abschnittsnummern aus `berechne.js`):

$$\begin{aligned}
\tilde{\theta} &= \theta \text{ mit } \tilde{t}_K = [t_K - \bar{\sigma}_K]^+, \quad \tilde{\beta}_R = \beta_R + \bar{\sigma}_R & (\text{R}) \\
\lambda_i &= \Lambda_i(M_i(\tilde{\theta}) - M_i(\theta^{SQ})) & (1) \\
T_i &= T_i^{HH}(\lambda_i B_i(1 - \kappa_i)) + \frac{t_A}{100} \lambda_i B_i \kappa_i & (2) \\
\mathcal{R}^0 &= (R_k^0)_{k \in \mathcal{K}} & (3-8) \\
Y_i^H &= \lambda_i B_i - T_i - SV_i - U_i - L_i^{\text{CO}_2} + Tr_i + \Delta P_i - Z_i, \quad \Delta_i = Y_i^H - Y_i^{H, SQ_0} & (10) \\
J &= \frac{0,6}{0,48} \mathcal{S}[m(\Delta - \Delta^{SQ,t})] + 1,0(I - I^{SQ}), \quad \eta = 1 + J/Y_0 & (10a) \\
\mathcal{R} &= \sum_{k \in \mathcal{K}} \phi_k R_k^0, \quad \phi_k \in \{y\eta, P\} & (10b) \\
\mathcal{A} &= (A^{\text{real}} + V^{\text{zus}})P + \bar{S}^{\text{SV}} + \frac{r b}{100} Y & (12) \\
S &= \mathcal{R} - \mathcal{A}, \quad s = 100 S/(Y\eta) & (13) \\
s^{\text{str}} &= s - 50(\eta - 1) + [\bar{v} - 1]^+ + 100 \bar{S}^{\text{SV}}/(Y\eta) & (19b)
\end{aligned}$$

Dabei ist $\mathcal{K}$ die Menge der Einnahmearten (Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe-, Umsatz-, Erbschaft-, Boden-, Vermögen-, Zucman-Steuer, CO₂, Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegebeiträge, übrige Verbrauchsteuern). Die Marken rechts sind die Abschnittsnummern in **berechne.js**; (R) steht für das geltende Recht am Anfang von **berechne()**, (1) Arbeitsangebot, (2) Einkommensteuer, (3–8) übrige Einnahmen, (10) Nettoeinkommen über **berechneDezilDelta()** in **verteilung.js**, (10a) Nachfrage, (10b) Fortschreibung, (12) Ausgaben, (13) Saldo, (19b) Schuldenbremse.

Übergang zur Periode $t + 1$ (**transition.js**), mit $g = 2,5\%$, $r = 2,0\%$:

$$Y_{t+1} = Y_t (1 + g)^n \frac{k_{t+1}}{k_t} \frac{a_{t+1}}{a_t} \frac{\Phi(K_{t+1}^g)}{\Phi(K_t^g)} \quad (15.1)$$

$$D_{j+1} = D_j(1 + r + \Delta r) - (S + Z^{\text{dyn}}), \quad D_0 = b_t Y_t / 100, \quad b_{t+1} = [100 D_n / Y_{t+1}]^+ \quad (15.2)$$

$$C_{t+1} = C_t + \sum_{j=0}^{n-1} E^B(\tau + j) \frac{E}{E^B(\tau)} \quad (15.3)$$

Die folgenden Abschnitte spezifizieren jede Zeile vollständig.

16 Geltendes Recht als Pfad

Zwei Regler zeigen die Werte von 2026, das geltende Recht ändert sie danach. Für jede Periode wird über ihre Jahre $\tau, \dots, \tau + n - 1$ gemittelt, $\bar{f}(\tau, n) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} f(\tau + j)$:

$$\sigma_K(j) = \text{clip}(j - 2027, 0, 5), \quad (16.1)$$

$$\sigma_R(j) = \text{linear durch } (2027; 0), (2030; 1,5), (2039; 2,55), \text{ danach konstant}, \quad (16.2)$$

nach § 23 Abs. 1 KStG (Gesetz vom 18.07.2025) und § 158 SGB VI (Pfad des BMAS Rentenversicherungsberichts 2025), und $\tilde{t}_K = [t_K - \bar{\sigma}_K]^+$, $\tilde{\beta}_R = \beta_R + \bar{\sigma}_R$. Im Folgenden steht θ für die so ergänzte Politik. Ebenso gemittelt werden die Verteidigungsquote $v(j)$ (% BIP, linear durch 2,4 / 2,6 / 3,0 / 3,3 / 3,5 für 2025–2029, danach 3,5) und das Sondervermögen $S^{\text{SV}}(j) = 500/11 \text{ Mrd. €}$ für $2026 \leq j \leq 2036$, sonst 0.

17 Einkommensteuer

Tarif je Tarifeinheit (**einkommensteuer.js**, § 32a EStG 2026). Mit den Zonenbreiten $w_2 = 5.451$ und $w_3 = 52.079$, dem Abstand zur obersten Zone $G' = [G - F]^+$, $e_2 = \min(w_2, G')$,

$e_3 = \min(w_2 + w_3, G')$ und den Grenzsätzen

$$r_0 = t_0, \quad r_4 = \min(0,42, t_5), \quad r_m = r_0 + 0,35607(r_4 - r_0), \quad r_5 = t_5 \quad (17.1)$$

ist für ein zu versteuerndes Einkommen z und $x = [z - F]^+$, $x' = \min(x, G')$:

$$T(z) = T_2(\min(x', e_2)) + \mathbf{1}[x' > e_2] T_3(\min(x', e_3) - e_2) + \mathbf{1}[x' > e_3] r_4(x' - e_3) + \mathbf{1}[x > G'] r_5(x - G') \quad (17.2)$$

mit $T_2(u) = r_0 u + (r_m - r_0) \frac{u^2}{2w_2}$ und $T_3(u) = r_m u + (r_4 - r_m) \frac{u^2}{2w_3}$. Der Grenzsteuersatz $T'(z)$ ist in Zone 2 und 3 linear, sonst konstant; T ist stetig und stückweise quadratisch, T' stetig bis auf den Sprung $r_5 - r_4$ bei G . Bei den Werten des Status quo liegt $r_m = 0,2397$, wie im Gesetz.

Haushalt. Mit der zvE-Quote $q = 0,79$ und $s = 1,6$ Tarifeinheiten je Haushalt (§§ 26, 32a Abs. 5 EStG; Destatis ESt-Statistik, Mikrozensus 2024):

$$T^{HH}(B) = s T\left(\frac{qB}{s}\right), \quad M(B) = \frac{dT^{HH}}{dB} = q T'\left(\frac{qB}{s}\right). \quad (17.3)$$

Pareto-Rand (D10c). Das zvE x je Tarifeinheit sei Pareto-verteilt mit Mittel $\mu = qB/s$ und Exponent $\alpha = 1,5$, also Untergrenze $x_m = \mu(\alpha - 1)/\alpha$ (Atkinson/Piketty/Saez 2011; Bartels/Jenderny 2015). Dann ist

$$\mathbb{E}[x - G]^+ = \begin{cases} \mu - G & G \leq x_m, \\ \frac{x_m^\alpha G^{1-\alpha}}{\alpha - 1} & G > x_m, \end{cases} \quad (17.4)$$

$$\Pr[x > G] = \min(1, (x_m/G)^\alpha), \quad (17.5)$$

und die Engine rechnet für D10c

$$T_{12}^{HH}(B) = s [T_{G=\infty}(\mu) + (r_5 - r_4) \mathbb{E}[x - G]^+], \quad (17.6)$$

$$M_{12}(B) = q [T'_{G=\infty}(\mu) + (r_5 - r_4) \Pr[x > G]]. \quad (17.7)$$

18 Verhalten

Arbeitsangebot (`berechne.js`, 1). Für jeden Haushalt ist $M_i = M(B_i(1 - \kappa_i))$ der Grenzsteuersatz auf Arbeit und

$$\lambda_i^{\text{roh}} = 1 + \varepsilon_i \frac{(1 - M_i) - (1 - M_i^{SQ})}{\max(10^{-4}, 1 - M_i^{SQ})}, \quad \varepsilon_i = \begin{cases} 0,40 & i = \text{D10c} \\ 0,20 & \text{sonst} \end{cases} \quad (18.1)$$

(Saez/Chetty/Gruber; für D10c die Elastizität des zu versteuernden Einkommens nach Saez/Slemrod/Giertz 2012). Für D10c kommen Ausweichen und Wegzug hinzu,

$$\Omega_{12} = \max(0,40, 1 - 0,50 [M_{12} - 0,45]^+ - 0,10 [M_{12} - 0,60]^+), \quad \Omega_i = 1 \text{ sonst}, \quad (18.2)$$

und mit einem Grundeinkommen b^G (nur klassische Fläche) der Faktor $\psi_i \min(1,67, b^G/1200)$:

$$\lambda_i = \max(0,55, \text{clip}(\lambda_i^{\text{roh}}, 0,55, 1,25) \Omega_i (1 - \psi_i \min(1,67, b^G/1200))). \quad (18.3)$$

Das angepasste Bruttoeinkommen ist $\tilde{B}_i = \lambda_i B_i$, der Durchschnitt $\bar{\lambda} = \sum_i N_i \lambda_i / \sum_i N_i$.

Investitionen (`kapitalUndVermoeigensteuern()`):

$$I_f = 1 + \varepsilon_I \left(\frac{t_K + t_G}{100} - 0,30 \right), \quad \varepsilon_I = -0,40, \quad \pi = \text{clip}(I_f, 0,7, 1,2) \quad (18.4)$$

(Gechert/Heimberger 2022). π skaliert die Gewinnbasen, I_f geht in den Kapitalstock.

Konsum (Umsatzsteuer, 4): $f_R = \text{clip}(1 + \varepsilon_C \frac{v_R - 19}{100}, 0,85, 1,1)$, f_E ebenso mit $v_E - 7$, $\varepsilon_C = -0,35$ (Lewbel/Pendakur 2009).

Emissionen (5): $\varphi = 1 + \varepsilon_E \frac{p - 55}{100}$, $\varepsilon_E = -0,30$ (EWI/DIW BEHG-Evaluation 2023).

Vermögen: deklariertes Vermögen $\propto e^{-\varepsilon_V t_V}$, $\varepsilon_V = 0,215$ je Prozentpunkt (Brühlhart u. a. 2022, halbiert).

19 Einnahmen in Größen von 2025

Einkommensteuer (2): $T_i = T_i^{HH}(\tilde{B}_i(1 - \kappa_i)) + \frac{t_A}{100} \tilde{B}_i \kappa_i$, Aufkommen $R_{\text{Est}}^0 = \mathcal{S}[T]$. (Bei synthetischer Besteuerung: $T_i = T_i^{HH}(\tilde{B}_i)$ auf das ganze Einkommen, Kapitalteil nicht negativ.)

Unternehmenssteuern (3), Gewinnbasen kalibriert auf 45 bzw. 75 Mrd. €:

$$R_K^0 = 300 \pi \frac{t_K}{100}, \quad R_G^0 = 536 \pi \frac{t_G}{100}. \quad (19.1)$$

Umsatzsteuer (4). Mit den Arbeitnehmerbeiträgen

$$SV_i^{AN} = \frac{1}{2} \left[\min(W_i, \bar{B}) \frac{\beta_R + 0,42\beta_A}{100} + \min(W_i, \bar{B}_K) \frac{\beta_K + 0,58\beta_A}{100} \right] \quad (19.2)$$

mit $W_i = \tilde{B}_i(1 - \kappa_i)$ und $\bar{B}_K = \bar{B} \cdot 69.750/101.400$ ist das Vornetto $N_i^v = \tilde{B}_i - T_i - SV_i^{AN}$ und

$$R_U^0 = \Phi_U \mathcal{S} \left[c N^v \left(0,7 \frac{v_R}{100 + v_R} f_R + 0,3 \frac{v_E}{100 + v_E} f_E \right) \right], \quad \Phi_U = 0,963 \cdot 1,68. \quad (19.3)$$

0,963 ist der VAT-Gap (CASE 2024), 1,68 rechnet die Konsumbasis der Haushalte auf die volle Bemessungsgrundlage hoch (kalibriert auf das BMF-Ist 2024).

CO₂ (5). Mit dem Emissionspfad $E^B(j)$ (linear durch 649 Mt (2025), $0,37 \cdot 1.252$ (2030), $0,20 \cdot 1.252$ (2040), $0,15 \cdot 1.252$ (2045); UBA Projektionsbericht 2025) und dem bepreisten Anteil $\varsigma = 327/649$:

$$E = E^B(\tau) \left[(1 - \varsigma) + \varsigma \text{clip}(\varphi, 0,4, 1,1) \right], \quad (19.4)$$

$$R_{\text{CO}_2}^{\text{brutto}} = \varsigma E^B(\tau) \text{clip}(\varphi, 0,4, 1,1) \frac{p}{1000}, \quad R_{\text{CO}_2}^0 = (1 - 0,7\chi) R_{\text{CO}_2}^{\text{brutto}}. \quad (19.5)$$

Vermögensbezogene Steuern (6, 7b), Basen in Mrd. €:

$$R_E = 0,45 \cdot 400 \left[0,6 \frac{e \beta_{\text{BV}}}{100} + 0,4 \frac{\min(e, 15)}{200} \right], \quad \beta_{\text{BV}} = 0,3 \text{ (Verschonung) sonst } 0,9 \quad (19.6)$$

$$R_V = 3.500 e^{-0,215 t_V} \frac{t_V}{100}, \quad R_B = 5.000 \frac{t_B}{100} \quad (19.7)$$

$$R_Z = 600 (1 - 0,15 \min(1, t_Z/2)) \frac{[t_Z - 0,3 - t_V]^+}{100}. \quad (19.8)$$

Sozialbeiträge (7). Lohnsumme mit Lohnbasisindex und BBG-Aufschlag,

$$L^{SV} = 1.750 \ell_t \left(1 + 0,12 \left[\frac{\bar{B} - \bar{B}^{SQ}}{\bar{B}^{SQ}} \right]^+ \right), \quad R_{RV} = L^{SV} \frac{\beta_R}{100}, \quad R_{KV} = L^{SV} \frac{\beta_K}{100}, \quad R_{AL} = L^{SV} \frac{\beta_A}{100} \quad (19.9)$$

(die Schalter der klassischen Fläche, Bürgerversicherung $\times 1,15$ und die Zuschläge für aufgehobene KV-Grenze und KV-Pflicht auf Kapitaleinkommen, sind hier weggelassen; ebenso die Rundung von $\bar{B}_K$). Die positive Klammer ist die Ursache der Asymmetrie aus Abschnitt 13: Auf der Haushaltsseite wirkt $\bar{B}$ in SV_i^{AN} in beide Richtungen.

Übrige Verbrauchsteuern (8): $R_{kl} = 109$ Mrd. € (Energie, Tabak, Kfz, Sonstige, Solidaritätszuschlag), entfällt nur bei Abschaffung.

20 Transfers, Renten, Erhebungskosten

Transfers (9). Mit $g_B^{\text{eff}} = g_B \mathbf{1}[b^G < g_B]$:

$$BG = \mathcal{S}[12 g_B^{\text{eff}} q], \quad KG = \mathcal{S}[12 g_K k]. \quad (20.1)$$

Das Profil k_i ist auf 17 Mio. Kinder normiert, q_i auf 3,9 Mio. Regelsatzjahre.

Renten (9, 12). Mit $\nu^{SQ} = 48$:

$$\Delta P_i = B_i \rho_i R_t \left(\frac{\nu}{\nu^{SQ}} - 1 \right), \quad \Delta RV = \mathcal{S}[\Delta P]. \quad (20.2)$$

Staat und Haushalte buchen dieselbe Summe (`tests/rentenniveau.test.js`).

Erhebungskosten (11), Quoten a_k aus `ADMIN_QUOTE` (BRH, OECD Tax Administration 2024):

$$Adm = \sum_k a_k R_k^0 + \omega R_{\text{Est}}^0 (a_{\text{Kap}} - a_{\text{Est}}) + a_{\text{Tr}}(BG + KG), \quad \Delta Adm = Adm - Adm^{SQ_0}, \quad (20.3)$$

mit $\omega = 0,2$ (0,3 bei synthetischer Besteuerung). Für CO_2 geht das Bruttoaufkommen $R_{\text{CO}_2}^{\text{brutto}}$ ein, die Zucman-Steuer trägt die Quote der Vermögensteuer.

21 Haushalte und Verteilung

Inzidenz der Unternehmens- und Vermögensteuern (10). Verteilungsschlüssel mit $\sum_i N_i a_i^{(\cdot)} = 1$: $a_i^L \propto B_i(1 - \kappa_i)$, $a_i^K \propto B_i \kappa_i$, $a_i^V \propto V_i$, $a_i^Z \propto \mathbf{1}[i = \text{D10c}]$. Mit den Änderungen in Größen von 2025

$$\delta_U = (R_K^0 + R_G^0) - (R_K^0 + R_G^0)^{SQ}, \quad \delta_Z = R_Z - R_Z^{SQ}, \quad (21.1)$$

$$\delta_W = (R_E + R_V) - (R_E + R_V)^{SQ} + 5.000 \frac{t_B - t_B^{SQ}}{100}, \quad (21.2)$$

$$Z_i = 1000 \left[\delta_U \left(\frac{1}{2} a_i^L + \frac{1}{2} a_i^K \right) + \delta_W a_i^V + \delta_Z a_i^Z \right] \quad (21.3)$$

(Fuest/Peichl/Siegloch 2018; Harberger 1962; Mirrlees Review 2011, Kap. 16).

Nettoeinkommen (`verteilung.js`). Beiträge mit überwältzter Arbeitgeberänderung (Melguizo/González-Páramo 2013),

$$SV_i = SV_i^{AN} + \frac{1}{2} \left[\min(W_i, \bar{B}) \frac{\Delta(\beta_R + 0,42\beta_A)}{100} + \min(W_i, \bar{B}_K) \frac{\Delta(\beta_K + 0,58\beta_A)}{100} \right], \quad (21.4)$$

Δ jeweils gegenüber θ^{SQ_0} , also ohne den gesetzlichen Anstieg $\bar{\sigma}_R$. Der gesetzliche Anstieg des Rentenbeitrags kommt deshalb auch im Status quo späterer Perioden als Arbeitgeberanteil voll bei den Haushalten an. Umsatzsteuer mit dem Satzindex $\sigma(v) = 0,7 \frac{v_R}{100+v_R} + 0,3 \frac{v_E}{100+v_E}$:

$$U_i = c_i N_i^v \left[\sigma(v) + (\Phi_U - 1)(\sigma(v) - \sigma(v^{SQ})) \right]. \quad (21.5)$$

CO_2 -Last, Transfers und Nettoeinkommen:

$$L_i^{\text{CO}_2} = 1000 R_{\text{CO}_2}^{\text{brutto}} \gamma_i, \quad (21.6)$$

$$Tr_i = 12 g_B^{\text{eff}} q_i + 12 g_K k_i + GS_i \mathbf{1}[-\text{BGE}] + 12 \cdot 1,71 b^G + \frac{1000 \cdot 0,7 \chi R_{\text{CO}_2}^{\text{brutto}}}{\sum_j N_j}, \quad (21.7)$$

$$Y_i^H = \tilde{B}_i - T_i - SV_i - U_i - L_i^{\text{CO}_2} + Tr_i + \Delta P_i - Z_i, \quad \Delta_i = Y_i^H - Y_i^{H, SQ_0}. \quad (21.8)$$

GS_i verteilt die festen 10,8 Mrd. € für Unterkunft und Mehrbedarfe nach q_i . Y_i^{H,SQ_0} ist das Nettoeinkommen bei Status-quo-Politik ohne Verhaltensreaktion (**berechneNettoSQ**).

Ungleichheit (16). Äquivalenzeinkommen $\hat{y}_i = Y_i^H / w_i$, aufsteigend sortiert; H_j sind die kumulierten Haushaltsanteile (gewichtet nach N_j , nicht nach Personen), Q_j die kumulierten Anteile am Äquivalenzeinkommen:

$$\text{Gini} = 1 - \sum_j (H_j - H_{j-1})(Q_j + Q_{j-1}), \quad \text{Palma} = \frac{\sum_{j \in \text{oben } 10\%} N_j \hat{y}_j}{\sum_{j \in \text{unten } 40\%} N_j \hat{y}_j}, \quad (21.9)$$

wobei in die Palma-Summen nur ganze Haushaltstypen eingehen, die vollständig im jeweiligen Bereich liegen.

Armutsrisiko (18). Mit der Armutsgrenze $z = 0,6 \cdot \text{med}_N(Y^H)$ und den Anteilen des Status quo $\varpi = (0,90; 0,62; 0,05; 0; \dots)$ (SOEP v40):

$$\text{AR} = \frac{100}{\sum_i N_i} \sum_{i \leq 3} N_i \text{clip}\left(\varpi_i \left[\frac{Y_i^H / Y_i^{H,SQ_0}}{z / z^{SQ_0}} \right]^{-1,5}, 0, 1\right). \quad (21.10)$$

22 Nachfrage und Fortschreibung

Nachfrage (10a). Gegen den Status quo *derselben* Periode (die Engine rechnet ihn mit demselben Zustand ohne Nachfrage):

$$J = \frac{0,6}{0,48} \mathcal{S}[m(\Delta - \Delta^{SQ,t})] + 1,0(I - I^{SQ}), \quad \eta = 1 + \frac{J}{Y_0}. \quad (22.1)$$

0,6 ist der Steuer- und Transfermultiplikator bei mittlerer Grenzkonsumneigung 0,48, 1,0 der Investitionsmultiplikator (Gechert 2015). Nenner ist das BIP von 2025, weil J in Größen von 2025 gerechnet ist.

Einnahmen nominal (10b):

$$\mathcal{R} = \eta y (R_K^0 + R_G^0) + P R_{\text{CO}_2}^0 + y \eta \sum_{k \notin \{K, G, \text{CO}_2\}} R_k^0. \quad (22.2)$$

Aufkommenselastizität 1 zum BIP (indexierter Tarif, keine kalte Progression); der CO_2 -Preis folgt dem Preisniveau.

Ausgaben (12). Mit der Summe der Ausgabenposten 2025 A^0 (einschließlich des Ausgleichspostens für sonstige Einnahmen, $-221,4$), den Zinsen 2025 $Z^0 = 54$, dem Klimafonds $KF = 12,6$ und den Sozialausgaben 390 für die Rente:

$$A^{\text{real}} = A^0 - Z^0 - GS \mathbf{1}[\text{BGE}] - KF \left(1 - \frac{E^B(\tau)}{649}\right) + BG + KG + \Delta \text{Adm} + \Delta \text{RV} + 390 (R_t - 1) + I \\ + (\text{BGE, negative ESt, Renteneinsparung; nur klassische Fläche}), \quad (22.3)$$

$$V^{\text{zus}} = \frac{\bar{v}(\tau, n) - 2,4}{100} Y_0, \quad \mathcal{A} = (A^{\text{real}} + V^{\text{zus}}) P + \bar{S}^{\text{SV}}(\tau, n) + Z^{\text{dyn}}, \quad Z^{\text{dyn}} = \frac{r b_t}{100} Y_t. \quad (22.4)$$

Saldo (13, 19): $S = \mathcal{R} - \mathcal{A}$, $\text{BIP} = Y_t \eta$, $s = 100 S / \text{BIP}$.

Schuldenbremse (19b), Budget-Semielastizität 0,5 (Mourre u. a. 2019):

$$s^{\text{str}} = s - 0,5 \cdot 100(\eta - 1) + [\bar{v} - 1,0]^+ + \frac{100 \bar{S}^{\text{SV}}}{\text{BIP}}, \quad \text{eingehalten} \iff s^{\text{str}} \geq -0,70. \quad (22.5)$$

23 Übergang zwischen Perioden

Aus Zustand s_t (nach einem etwaigen Schock) und Ergebnis der Periode (`berechneTransition()`):

Angebot. Privates Kapital nähert sich seinem Zielniveau mit der Anpassungsrate $\delta_p = 0,07$, Arbeit wirkt ab der Folgeperiode ohne Anpassungsverzögerung, Kapitalanteil $\alpha = 0,35$ (Cobb-Douglas, Lohnquote 0,65):

$$k^* = 1 + \alpha(I_f - 1), \quad k_{t+1} = k_t + (1 - (1 - \delta_p)^n)(k^* - k_t), \quad a_{t+1} = 1 + (1 - \alpha)(\bar{\lambda} - 1). \quad (23.1)$$

Öffentliches Kapital mit Abschreibung $\delta_g = 0,04$ und Produktionselastizität 0,08 auf einen Stock von 1.600 Mrd. € (Bom/Ligthart 2014):

$$K^g \leftarrow K^g(1 - \delta_g) + \left(I - I^{SQ} + \frac{\bar{S}^{SV}}{P}\right) \quad (n\text{-mal}), \quad \Phi(K) = 1 + 0,08 \frac{K}{1.600}. \quad (23.2)$$

BIP, Schulden, Emissionen:

$$Y_{t+1} = Y_t(1 + g)^n \frac{k_{t+1}}{k_t} \frac{a_{t+1}}{a_t} \frac{\Phi(K_{t+1}^g)}{\Phi(K_t^g)}, \quad (23.3)$$

$$D_{j+1} = D_j(1 + r + \Delta r^{\text{Schock}}) - (S + Z^{\text{dyn}}), \quad j = 0, \dots, n-1, \quad b_{t+1} = \left[\frac{100 D_n}{Y_{t+1}}\right]^+, \quad (23.4)$$

$$C_{t+1} = C_t + \frac{E}{E^B(\tau)} \sum_{j=0}^{n-1} E^B(\tau + j). \quad (23.5)$$

Das Primärsaldo $S + Z^{\text{dyn}}$ steht in der Schuldengleichung, nicht der Gesamtsaldo, sonst würden die Zinsen doppelt gezählt.

Übrige Zustände:

$$\ell_{t+1} = \text{clip}(\ell_t(1 - \alpha_n + \alpha_n \bar{\lambda}), 0,7, 1,3), \quad \alpha_n = \min(0,3, 0,15 n/4), \quad (23.6)$$

$$P_{t+1} = P_t(1 + g)^n, \quad R_{t+1} = \mathcal{D}(\tau + n), \quad (23.7)$$

$\mathcal{D}$ die Demografiekurve (linear durch 1,00 / 1,06 / 1,14 / 1,20 / 1,25 / 1,27 in 2025 / 29 / 33 / 37 / 41 / 45; 14. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung).

Schocks wirken auf den Zustand zu Beginn der Periode: $Y_t \leftarrow Y_t(1 - \mu)$, $b_t \leftarrow b_t + \beta$, $r \leftarrow r + \Delta r$ für den Übergang.

24 Abgeleitete Indikatoren

Aus `abgeleitet.js`, alle in Prozentpunkten des BIP:

$$ps = s + r b, \quad ps^* = (r - g) b, \quad \text{Lücke} = ps - ps^*, \quad (24.1)$$

$$\text{GGI} = \frac{1}{2} \text{clip}\left(\frac{b - 60}{150 - 60}, 0, 1\right) + \frac{1}{2} \text{clip}\left(\frac{C}{5.380}, 0, 1\right). \quad (24.2)$$

Das Budget von 5.380 Mt ist der deutsche Bevölkerungsanteil (1,025 %) am globalen Budget von 525 Gt für 1,7 °C (Forster u. a. 2026).

25 Eigenschaften des Systems

- (E1) **Normierung.** Für $\theta = \theta^{SQ}$ ist $\lambda_i = 1$ exakt, $\Delta_i = \Delta_i^{SQ,t}$, $J = 0$, $\eta = 1$ und $Z_i = 0$. Die Kennzahlen des Staates und die Nachfrage sind damit Differenzen zum Status quo derselben Periode. Δ_i selbst ist gegen SQ_0 gerechnet und im Status quo späterer Perioden nicht null (steigender Rentenbeitrag, fallende CO₂-Last).
- (E2) **Buchungsidentität.** $\mathcal{S}[\Delta P] = \Delta RV$, $\mathcal{S}[12g_K k] = KG$, $\mathcal{S}[L^{CO_2}] = R_{CO_2}^{brutto}$ und $\mathcal{S}[Z] = \delta_U + \delta_W + \delta_Z$ gelten exakt (`tests/buchung.test.js`); bei Umsatzsteuer und Beiträgen bleibt eine Restabweichung.
- (E3) **Stückweise Glattheit.** Das System ist stetig, aber nicht überall differenzierbar: Knicke liegen an den Tarifgrenzen, an $M_{12} = 0,45$ und $0,60$, an den Klammern von λ_i , π , f_R , f_E , φ , bei $\bar{B} = \bar{B}^{SQ}$ und bei $t_Z = 0,3 + t_V$ und $t_Z = 2$, sowie dort, wo die Grenze G unter das Ende von Zone 3 oder 2 fällt ($G' = e_3$, $G' = e_2$). Die Messwerte in Teil III sind deshalb endliche Differenzen für genau den angegebenen Schritt; Tabelle 3 zeigt, wo $+\Delta$ und $-\Delta$ voneinander abweichen.
- (E4) **Linearität der Nachfrage.** J ist linear in Δ_i ; Entlastung und Belastung wirken betragsgleich mit umgekehrtem Vorzeichen.
- (E5) **Keine dominante Strategie.** Keine einzelne Stellgröße (geprüft an elf Werten über ihren Bereich) und kein Paar an den Rändern verbessert in der letzten von fünf Perioden gegenüber dem Status-quo-Pfad Saldo und jedes Dezil, ohne Gini, Emissionen oder BIP zu verschlechtern (`tests/dominanz.test.js`).

26 Zerlegung der Wirkungen

Jede gemessene Saldowirkung ΔS der ersten Periode lässt sich exakt in drei Teile zerlegen, indem man das Modell stufenweise einschaltet:

$$\Delta S = \underbrace{\Delta S|_{\varepsilon=0, \eta=1}}_{\text{mechanisch}} + \underbrace{(\Delta S|_{\eta=1} - \Delta S|_{\varepsilon=0, \eta=1})}_{\text{Verhalten}} + \underbrace{(\Delta S - \Delta S|_{\eta=1})}_{\text{Nachfrage}}. \quad (26.1)$$

Mechanisch heißt: alle Elastizitäten aus ELAST auf null, keine Nachfrage, also die reine Rechnung mit festen Bemessungsgrundlagen. *Verhalten* ist, was Arbeitsangebot, Konsum, Investitionen, Emissionen und Vermögen daran ändern. *Nachfrage* ist, was die veränderte Kaufkraft der Haushalte über das BIP an Einnahmen kostet oder bringt. Die Reihenfolge ist festgelegt; eine andere Reihenfolge verschiebt kleine Beträge zwischen Verhalten und Nachfrage, weil beide über das Nettoeinkommen verbunden sind.

Was die Zerlegung zeigt:

- **Beiträge verlieren ein Viertel über die Nachfrage.** Ein Punkt Rentenbeitrag bringt mechanisch 15,59 Mrd. €, die Nachfrage nimmt davon −3,87 Mrd. € wieder weg. Der Grund: Beiträge treffen die Mitte und den unteren Bereich, wo die Grenzkonsumneigung hoch ist. Verhalten spielt keine Rolle, weil Beiträge im Modell nicht in den Grenzsteuersatz des Arbeitsangebots eingehen.
- **Der Grundfreibetrag finanziert sich zu einem guten Teil selbst.** Mechanisch kosten 1.000 € mehr Freibetrag −11,05 Mrd. €; mehr Arbeitsangebot bringt 1,04 Mrd. € zurück, die Nachfrage 3,16 Mrd. €. Netto bleiben −6,86 Mrd. €.
- **Bei der Umsatzsteuer wirken beide Kanäle.** Von 10,61 Mrd. € mechanisch kostet die Konsumreaktion −0,88 Mrd. € und die Nachfrage −2,06 Mrd. €.

Stellgröße (Schritt)	Saldowirkung, Mrd. €/a				Anteil in %		
	mechan.	Verhalten	Nachfrage	gesamt	mech.	Verh.	Nachfr.
Grundfreibetrag (1.000 €)	−11,05	+1,04	+3,16	−6,86	161	−15	−46
Eingangssteuersatz (1 Pp.)	+4,17	−0,53	−1,05	+2,59	161	−20	−40
Spitzensteuersatz (1 Pp.)	+0,38	−0,06	−0,03	+0,30	130	−19	−11
Umsatzsteuer (1 Pp.)	+10,61	−0,88	−2,06	+7,67	138	−12	−27
Erbschaftsteuer (1 Pp.)	+0,30	0,00	−0,05	+0,25	119	0	−19
Körperschaftsteuer (1 Pp.)	+2,88	−0,45	−0,39	+2,04	141	−22	−19
Gewerbesteuer (1 Pp.)	+5,09	−0,45	−0,75	+3,89	131	−12	−19
RV-Beitrag (1 Pp.)	+15,59	0,00	−3,87	+11,72	133	0	−33
KV-Beitrag (1 Pp.)	+15,72	0,00	−3,58	+12,14	130	0	−30
Rentenniveau (1 Pp.)	−7,54	0,00	+1,77	−5,77	131	0	−31
Bürgergeld (10 €/Monat)	−0,49	0,00	+0,14	−0,35	139	0	−39
Kindergeld (10 €/Monat)	−2,14	0,00	+0,49	−1,65	130	0	−30
CO ₂ -Preis (10 €/t)	+3,20	−0,62	−0,53	+2,05	157	−31	−26
Klimageld (ein)	−12,59	0,00	+2,88	−9,71	130	0	−30
Grenze Spitzensatz (−10.000 €)	+0,02	−0,01	0,00	+0,01	−	−	−
USt ermäßigt (1 Pp.)	+5,62	−0,17	−1,09	+4,36	129	−4	−25
Abgeltungsteuer (1 Pp.)	+2,58	0,00	−0,31	+2,27	114	0	−14
Beitragsbemessungsgr. (10.000 €)	+7,36	0,00	−1,35	+6,00	123	0	−23
Vermögensteuer (0,1 Pp.)	+3,33	−0,07	−0,50	+2,75	121	−3	−18
Bodenwertsteuer (0,1 Pp.)	+4,90	0,00	−0,73	+4,17	118	0	−18
Zucman-Mindeststeuer (1 Pp.)	+3,69	0,00	−0,27	+3,42	108	0	−8

Tabelle 2: Zerlegung der Saldowirkung in der ersten Periode (2025–2028, Jahreswert). Oben die Stellgrößen am Tisch, unten die der klassischen Fläche. Anteile nur, wo die Gesamtwirkung mindestens 0,05 Mrd. € beträgt.

- **Unternehmenssteuern verlieren über die Bemessungsgrundlage.** Bei der Körperschaftsteuer kostet die Investitionsreaktion −0,45 Mrd. € von 2,88 Mrd. € mechanisch. Der größere Preis zeigt sich erst im Pfad: das niedrigere private Kapital senkt das BIP-Niveau 2041 um −6,5 Mrd. €.
- **Der CO₂-Preis untergräbt seine eigene Basis**, wie beabsichtigt: Die Emissionsminderung kostet −0,62 Mrd. € der mechanischen 3,20 Mrd. €.
- **Das Klimageld** kostet mechanisch −12,59 Mrd. €; über die Nachfrage fließen 2,88 Mrd. € zurück, weil es unten mehr Kaufkraft schafft als oben.

Stellgröße (Schritt)	$+\Delta$	$-\Delta$	Abweichung
Grundfreibetrag (1.000 €)	-6,86	-8,10	18 %
Eingangssteuersatz (1 Pp.)	+2,59	+2,60	linear
Spitzensteuersatz (1 Pp.)	+0,30	+0,30	linear
Umsatzsteuer (1 Pp.)	+7,67	+7,91	3 %
Erbschaftsteuer (1 Pp.)	+0,25	+0,25	linear
Körperschaftsteuer (1 Pp.)	+2,04	+2,06	linear
Gewerbsteuer (1 Pp.)	+3,89	+3,93	linear
RV-Beitrag (1 Pp.)	+11,72	+11,79	linear
KV-Beitrag (1 Pp.)	+12,14	+12,21	linear
Rentenniveau (1 Pp.)	-5,77	-5,77	linear
Bürgergeld (10 €/Monat)	-0,35	-0,35	linear
Kindergeld (10 €/Monat)	-1,65	-1,65	linear
CO ₂ -Preis (10 €/t)	+2,05	+2,20	7 %
Grenze Spitzensatz (-10.000 €)	+0,01	+0,01	linear
USt ermäßigt (1 Pp.)	+4,36	+4,50	3 %
Abgeltungsteuer (1 Pp.)	+2,27	+2,27	linear
Beitragsbemessungsgr. (10.000 €)	+6,00	-3,46	158 %
Vermögensteuer (0,1 Pp.)	+2,75	-	Status quo am Rand
Bodenwertsteuer (0,1 Pp.)	+4,17	+4,17	linear
Zucman-Mindeststeuer (1 Pp.)	+3,42	-	Status quo am Rand

Tabelle 3: Nichtlinearität: Saldowirkung einer Erhöhung um den Schritt und einer Senkung um denselben Schritt (mit umgekehrtem Vorzeichen), erste Periode, Mrd. €. Gleiche Werte heißen: in diesem Bereich linear.

Teil III

Das Modell als Wirkungsgraph

27 Wie die Graphen entstehen

Teil II beschreibt das Modell als Gleichungssystem. Man kann dasselbe System als *gerichteten, gewichteten Graphen* lesen: Knoten sind Größen, eine Kante $u \rightarrow v$ heißt „ u geht in die Berechnung von v ein“, und ihr Gewicht sagt, um wie viel sich v ändert, wenn u sich um eine Einheit ändert. Der Graph hat drei Ebenen:

1. **Stellgrößen** (die Regler am Verhandlungstisch),
2. **Kanäle** (Zwischengrößen: Aufkommen je Steuerart, Transfers, Renten, Arbeitsangebot, Investitionen, Nachfrage),
3. **Kennzahlen** (was das Spiel bewertet: Saldo, Verteilung, Emissionen, BIP, Schulden).

Die Gewichte stammen aus zwei Quellen, und der Unterschied ist wichtig:

- **Stellgröße $\rightarrow$ Kanal: gemessen.** Jede Stellgröße wurde, ausgehend vom Status quo, um einen festen Schritt verschoben (Tabelle 4), die Engine rechnete die erste Periode (2025–2028) neu, und die Differenz jedes Kanals zum Status quo ist das Gewicht. Formal ist das die endliche Differenz

$$w_{u \rightarrow v} = \frac{v(\theta^{SQ} + h e_u) - v(\theta^{SQ})}{1} \quad \text{je Schritt } h, \quad (27.1)$$

keine Ableitung: Die Engine hat Knicke (Abschnitt 25), und die Wirkung gilt genau für den angegebenen Schritt. Wo das Modell nichtlinear ist, zeigen es die Kurven in Abschnitt 32.

- **Kanal $\rightarrow$ Kennzahl: strukturell.** Diese Gewichte folgen direkt aus den Gleichungen von Teil II, ausgewertet im Status quo. Ein Euro zusätzliches Aufkommen verbessert den Saldo um einen Euro; ein Euro Nachfrage bringt 0,372 € Einnahmen.

Die Summe über alle Pfade von einer Stellgröße zu einer Kennzahl ergibt deren Gesamtwirkung. *Innerhalb* einer Periode ist der Graph kreisfrei: Die Nachfrage wirkt auf BIP und Einnahmen, aber nicht zurück auf Nettoeinkommen, Arbeitsangebot oder Bemessungsgrundlagen; eine Iteration bis zu einem Fixpunkt gibt es nicht. Kreise entstehen erst über die Periodengrenze: Schulden erzeugen Zinsen, die den Saldo der nächsten Periode belasten, und das BIP-Niveau skaliert die Einnahmen der nächsten Periode.

Art der Stellgröße	Schritt h	Beispiele
Steuer- und Beitragssätze	+1 Pp.	Eingangs-, Spitzen-, Umsatz-, Körperschaftsteuer, RV, KV
Rentenniveau	+1 Pp.	48 % $\rightarrow$ 49 %
Grundfreibetrag	+1.000 €	12.348 $\rightarrow$ 13.348 €
Monatliche Leistungen	+10 €/Monat	Bürgergeld, Kindergeld
CO ₂ -Preis	+10 €/t	55 $\rightarrow$ 65 €/t
Schalter	aus $\rightarrow$ ein	Klimageld

Tabelle 4: Schritte der Messung. Die Stellgrößen der klassischen Fläche stehen mit ihren Schritten in Tabelle 2.

28 Der Strukturgraph

Abbildung 2 zeigt, wie die Kanäle auf die Kennzahlen wirken, unabhängig davon, welche Stellgröße sie bewegt hat. Er ist das Gerüst, in das sich die gemessenen Ressortgraphen einhängen.

So liest man den Strukturgraphen. Beginnen Sie bei einem Kanal und folgen Sie den Pfeilen. Beispiel *ein Euro mehr Rente*: Er verschlechtert den Saldo um einen Euro (Kante „Ausgaben → Saldo“, -1) und erhöht das Nettoeinkommen eines Haushalts um einen Euro ($+1$). Dieser Haushalt gibt davon je nach Dezil 15 bis 65 Cent aus; mit dem Multiplikator werden daraus 19 bis 81 Cent Nachfrage. Jeder Euro Nachfrage hebt das BIP der Periode um einen Euro und bringt $0,372\text{€}$ Einnahmen zurück (Kante „Nachfrage → Saldo“). Ein Euro Rente an einen Haushalt aus D1 kostet den Staat also nicht einen Euro, sondern rund $1 - 0,81 \cdot 0,372 \approx 0,70\text{€}$. Über die Periode hinaus wirkt nur, was die gestrichelten und die unteren Kanten tragen: Arbeit, Kapital und die Schulden.

29 Die Ressortgraphen

Die folgenden vier Abbildungen zeigen für jedes Ressort am Verhandlungstisch, welche Kanäle seine Stellgrößen bewegen. Die Kanäle stehen in allen vier Graphen an derselben Stelle, damit man sie vergleichen kann.

So liest man einen Ressortgraphen.

- **Links** steht die Stellgröße mit ihrem Schritt und ihrer Gesamtwirkung auf den Saldo der ersten Periode, **rechts** die Kanäle mit ihrer Einheit.
- Die **Zahl an der Kante** ist die gemessene Änderung des Kanals, in seiner Einheit, für genau diesen Schritt.
- **Blau** heißt: Der Kanal steigt. **Orange** heißt: Er sinkt. Ob das gut ist, hängt vom Kanal ab: Steigende Transfers sind für den Saldo schlecht, für die Haushalte gut.
- Die **Strichstärke** ist proportional zum Betrag, gemessen am größten Wert derselben Einheit über alle Ressorts. Dicke Kanten sind also in allen vier Graphen gleich groß.
- Kanten unter $0,3\text{Mrd.€}$ beziehungsweise $0,02\%$ sind weggelassen.

Beispiel aus Abbildung 5: Ein Punkt Rentenbeitrag bringt $15,7\text{Mrd.€}$ Beiträge (dicke blaue Kante), senkt aber das Aufkommen aus Umsatzsteuer um $-2,3\text{Mrd.€}$ und aus Einkommensteuer um $-0,9\text{Mrd.€}$. Die Umsatzsteuer sinkt, weil das Vornetto und damit der besteuerte Konsum sinkt und weil die Nachfrage nachlässt; die Einkommensteuer sinkt allein über die Nachfrage, denn Beiträge mindern im Modell nicht die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer. Der Nachfrageimpuls sinkt um $-10,3\text{Mrd.€}$. Unter dem Strich bleiben $11,7\text{Mrd.€}$.

Was die Ressortgraphen zeigen.

- **Jede Steuer bewegt mehr als ihren eigenen Kanal.** Eine höhere Umsatzsteuer senkt auch Einkommensteuer und Beiträge, und zwar allein über die Nachfrage: Die Haushalte haben weniger Kaufkraft, das BIP der Periode sinkt, und mit ihm alle BIP-gebundenen Einnahmen. Eine höhere Beitragsrate senkt die Umsatzsteuer zusätzlich unmittelbar, weil das Vornetto und damit der besteuerte Konsum sinkt.

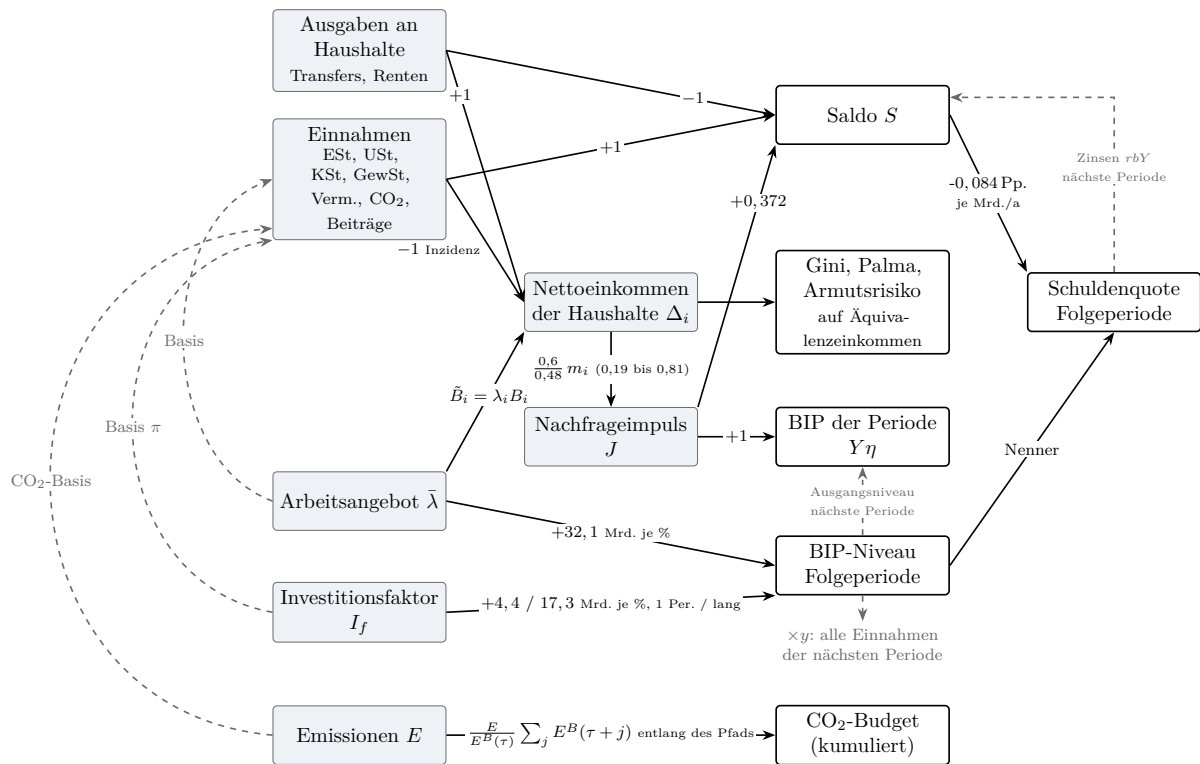


Abbildung 2: Strukturgraph: wie Kanäle auf Kennzahlen wirken. Durchgezogene Kanten tragen das Gewicht aus den Gleichungen von Teil II im Status quo: € Kennzahl je € Kanal, wenn nicht anders angegeben. Gestrichelte Kanten sind Rückwirkungen auf die Bemessungsgrundlagen (Verhalten) und in die nächste Periode. m_i ist die Grenzkonsumneigung (0,15 in D10c bis 0,65 in D1).

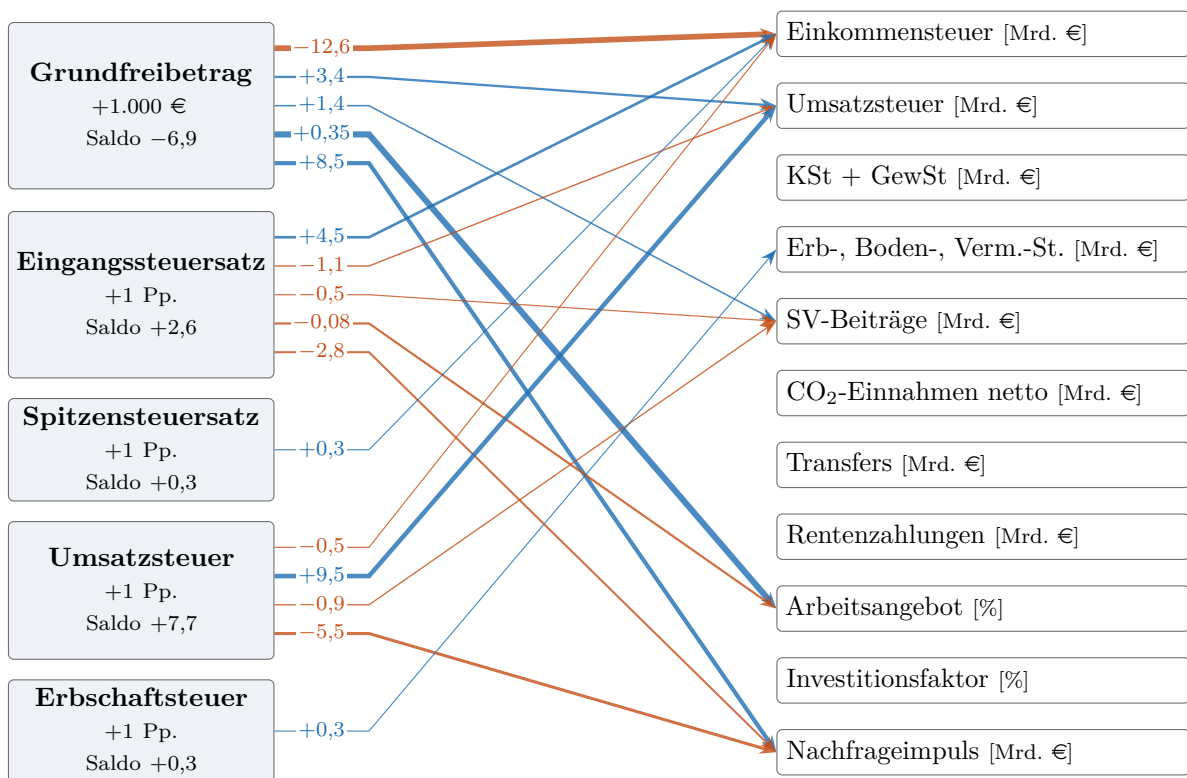


Abbildung 3: Ressort Finanzen und Steuern: gemessene Wirkung auf die Kanäle, erste Periode, je Schritt.

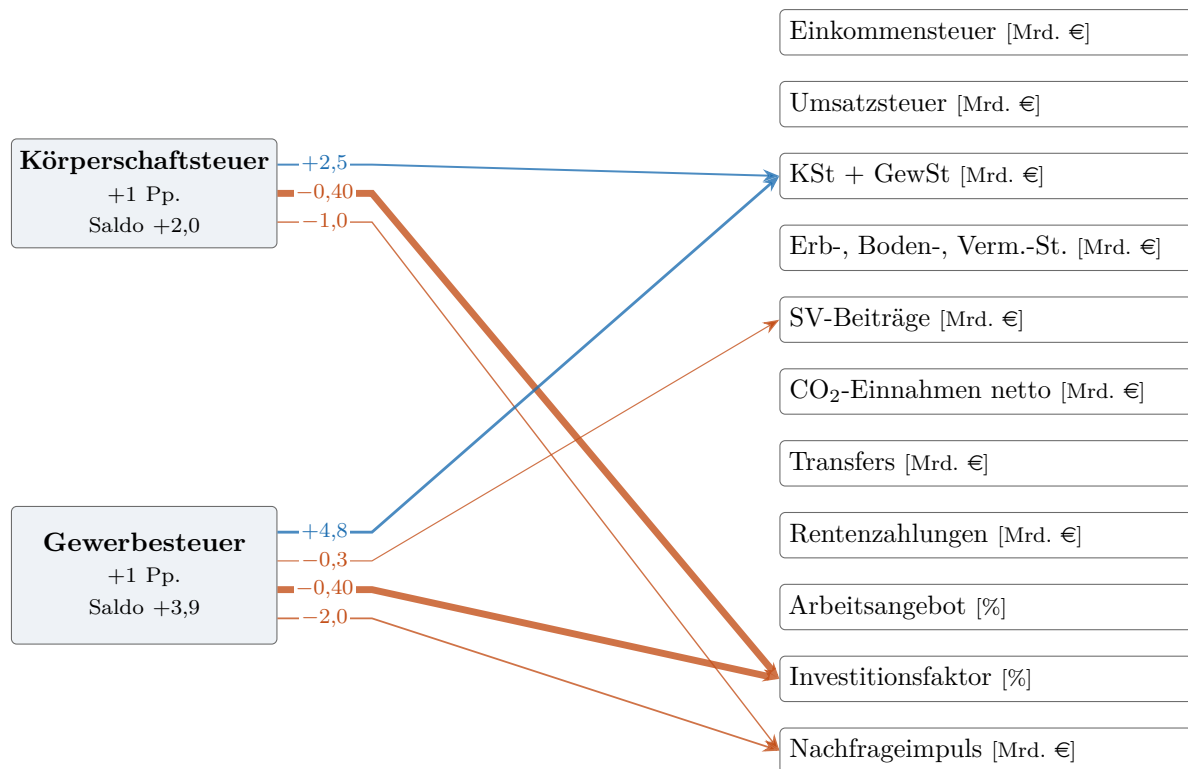


Abbildung 4: Ressort Wirtschaft und Unternehmen. Die Investitionsreaktion wirkt zusätzlich über das private Kapital auf das BIP der Folgeperioden (Abbildung 2).

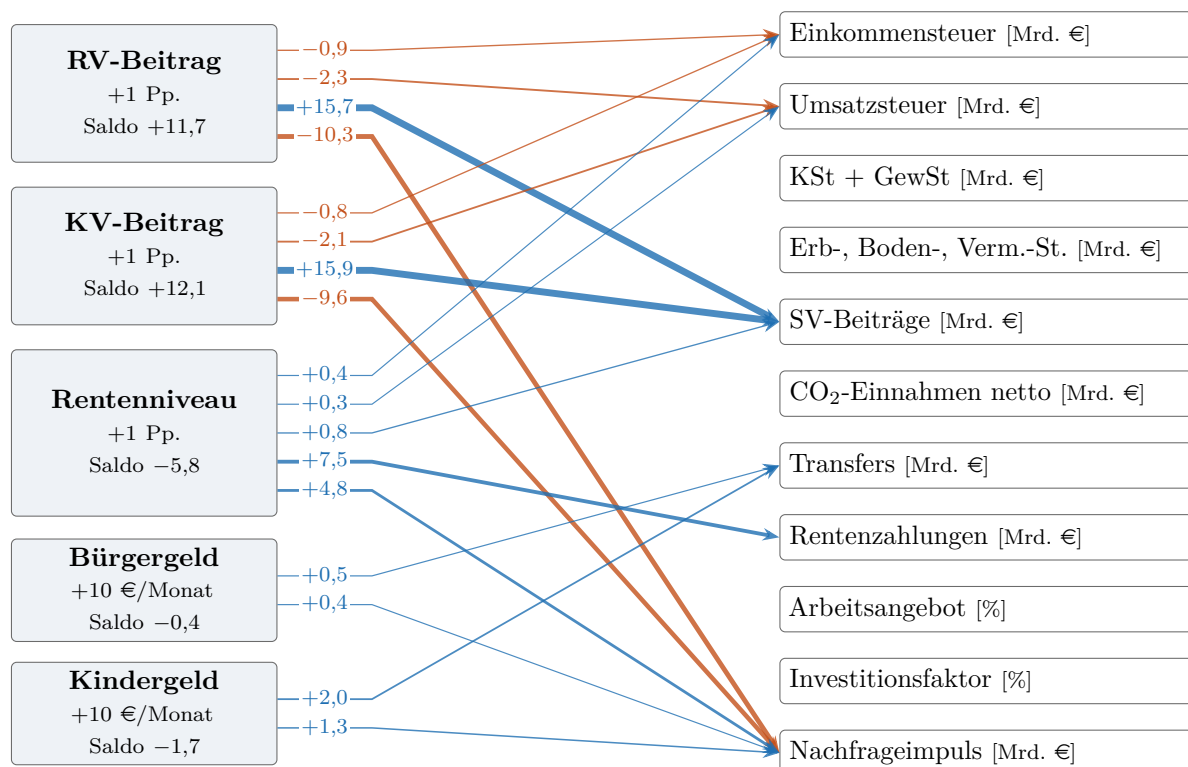


Abbildung 5: Ressort Arbeit und Soziales. Beiträge wirken nur auf die Einnahmen, das Rentenniveau unmittelbar nur auf die Ausgaben; alle übrigen Kanten laufen über die Nachfrage.

- **Der Nachfrageimpuls ist fast immer die zweitgrößte Kante.** Er ist der Grund, warum keine Konsolidierung umsonst ist.
- **Nur zwei Stellgrößen am Tisch bewegen das Arbeitsangebot** messbar: Grundfreibetrag und Eingangssatz, weil sie den Grenzsteuersatz der Mitte ändern. Der Spitzensatz trifft zu wenige Einkommen, und Beiträge gehen im Modell nicht in den Grenzsteuersatz ein (Abschnitt 26).

30 Die Gesamtmatrix: Zielkonflikte auf einen Blick

Tabelle 5 fasst alle Pfade zusammen: Jede Zeile ist eine Stellgröße, jede Spalte eine Kennzahl, jede Zelle die gemessene Gesamtwirkung. Die Färbung zeigt diesmal nicht das Vorzeichen, sondern die *Erwünschtheit*: **blau** heißt, die Kennzahl entwickelt sich in die erwünschte Richtung (höherer Saldo, niedrigerer Gini, niedrigere Emissionen, höheres BIP, höheres Nettoeinkommen, niedrigere Schuldenquote), **orange** das Gegenteil. Die Sättigung folgt dem Betrag, relativ zum größten Wert der Spalte.

So liest man die Matrix. Lesen Sie eine *Zeile*: Sie zeigt den Preis einer Stellgröße. Keine Zeile ist durchgehend blau, das ist die Eigenschaft (E5) aus Abschnitt 25 und wird von `tests/dominanz.test.js` erzwungen. Beispiel *Grundfreibetrag*: Er entlastet D5 und D10c, senkt den Gini und hebt das BIP, kostet aber −6,9 Mrd. € Saldo und erhöht die Schuldenquote 2041 um 0,85 Pp.. Dass er die Armutsrisikoquote *erhöht* (0,29 Pp.), ist kein Fehler: D1 liegt schon unter dem Freibetrag und gewinnt nichts, die Mitte gewinnt, das mittlere Einkommen steigt, und mit ihm die relative Armutsgrenze.

Lesen Sie eine *Spalte*: Sie zeigt, welche Hebel eine Kennzahl überhaupt bewegen. Die Emissionen bewegt allein der CO₂-Preis. Das BIP-*Niveau* 2041, also was dauerhaft bleibt, bewegen nur vier Stellgrößen am Tisch: Grundfreibetrag und Eingangssatz über das Arbeitsangebot, Körperschaft- und Gewerbesteuer über das private Kapital. Alle anderen wirken auf das BIP nur über die Nachfrage der jeweiligen Periode, und die verschwindet mit der Politik.

31 Verteilung über die Dezile

Tabelle 6 zeigt die Änderung des Nettoeinkommens jedes Haushaltstyps in € im Jahr. Sie macht die Inzidenz sichtbar, die in Gini und Palma nur verdichtet erscheint.

So liest man die Tabelle. Vergleichen Sie Beträge innerhalb einer Zeile mit den Einkommen aus Tabelle 11: Die CO₂-Abgabe kostet D1 −24 € und D10c −303 €; gemessen am Einkommen (14.000 gegen 700.000 €) trifft sie D1 aber viermal so stark. Das Klimageld zahlt allen gleich viel und kehrt diese Last deshalb um.

32 Wirkung über den ganzen Reglerbereich

Die Gewichte oben gelten für einen Schritt am Status quo. Abbildung 7 zeigt für fünf Stellgrößen, wie Saldo und Verteilung (beim CO₂-Preis: Emissionen) über den ganzen Bereich des Reglers verlaufen; alle anderen Regler bleiben im Status quo. Die gestrichelte Linie markiert den Status quo.

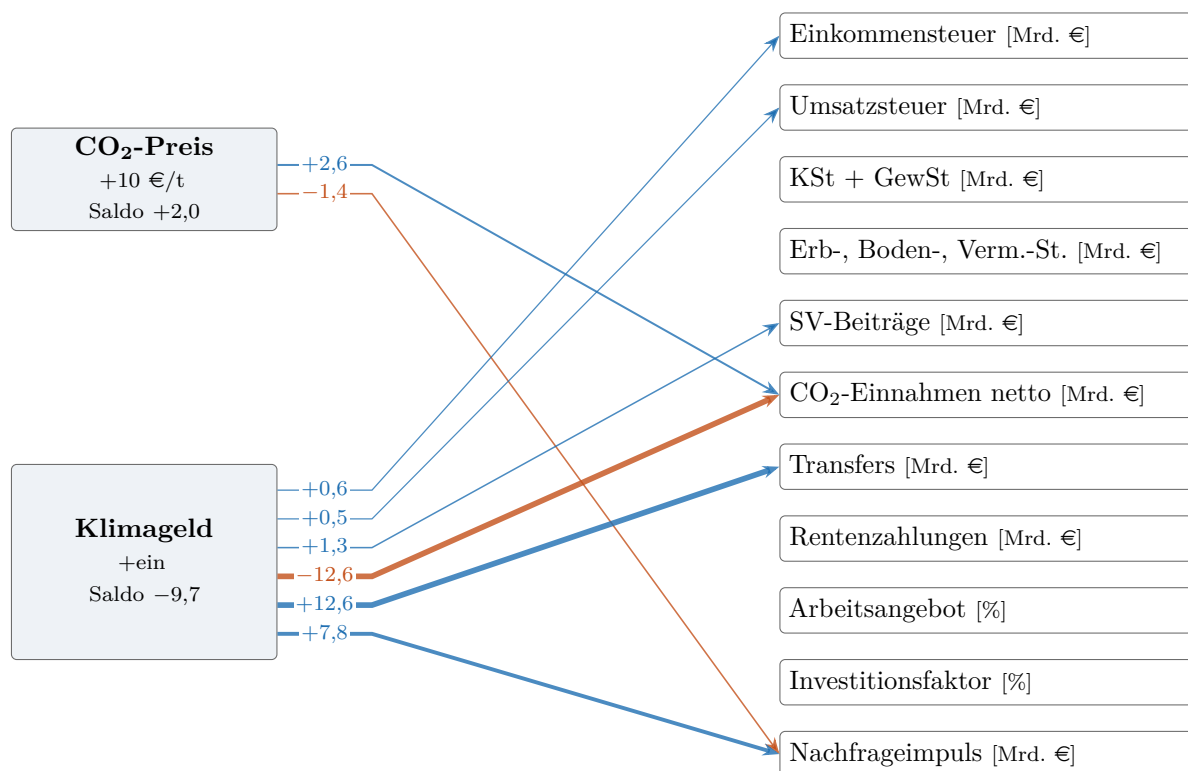


Abbildung 6: Ressort Umwelt und Klima. Das Klimageld verschiebt das CO₂-Aufkommen zu 70 % zu den Transfers.

Stellgröße	Saldo	Gini	Armutsrisiko	Emissionen	BIP	Netto D1	Netto D5	Netto D10c	Schuldenquote 2041	BIP-Niveau 2041	CO ₂ 2025-2040
	Mrd. €/a	Gini-Pkt.	%	Mt/a	Mrd. €	€/a	€/a	€/a	Pp.	Mrd. €	Mt
Grundfreibetrag	-6,9	-0,13	0,29	0	8,5	0	358	637	0,85	15,3	0
Eingangssteuersatz	2,6	-0,04	-0,09	0	-2,8	0	-101	-322	-0,51	-3,7	0
Spitzensteuersatz	0,3	-0,02	0	0	-0,1	0	0	-1.156	-0,09	0	0
Umsatzsteuer	7,7	0,06	-0,03	0	-5,5	-87	-204	-1.555	-2,44	0	0
Erbschaftsteuer	0,3	-0,01	0	0	-0,1	0	-2	-177	-0,08	0	0
Körperschaftsteuer	2,0	-0,04	-0,01	0	-1,0	-8	-27	-1.616	-0,33	-6,5	0
Gewerbesteuer	3,9	-0,07	-0,02	0	-2,0	-16	-52	-3.128	-0,93	-6,5	0
RV-Beitrag	11,7	0,06	-0,10	0	-10,3	-129	-366	-987	-3,76	0	0
KV-Beitrag	12,1	0,12	-0,10	0	-9,6	-129	-366	-679	-3,90	0	0
Rentenniveau	-5,8	-0,22	-0,01	0	4,8	122	238	117	2,01	0	0
Bürgergeld	-0,4	-0,04	-0,08	0	0,4	72	0	0	0,11	0	0
Kindergeld	-1,7	-0,07	-0,02	0	1,3	45	59	11	0,52	0	0
CO ₂ -Preis	2,0	0,02	-0,01	-9,8	-1,4	-24	-55	-303	-0,46	0	-103
Klimageld	-9,7	-0,32	-0,15	0	7,8	307	307	307	2,19	0	0

Tabelle 5: Gesamtmatrix der Wirkungen. Die ersten acht Spalten gelten für die erste Periode (Jahreswerte 2025–2028), die letzten drei für das Ende des Pfads nach fünf Perioden mit unveränderter Politik. **Blau**: erwünschte Richtung, **orange**: unerwünschte. Grau: keine messbare Wirkung. Schritte wie in Tabelle 4.

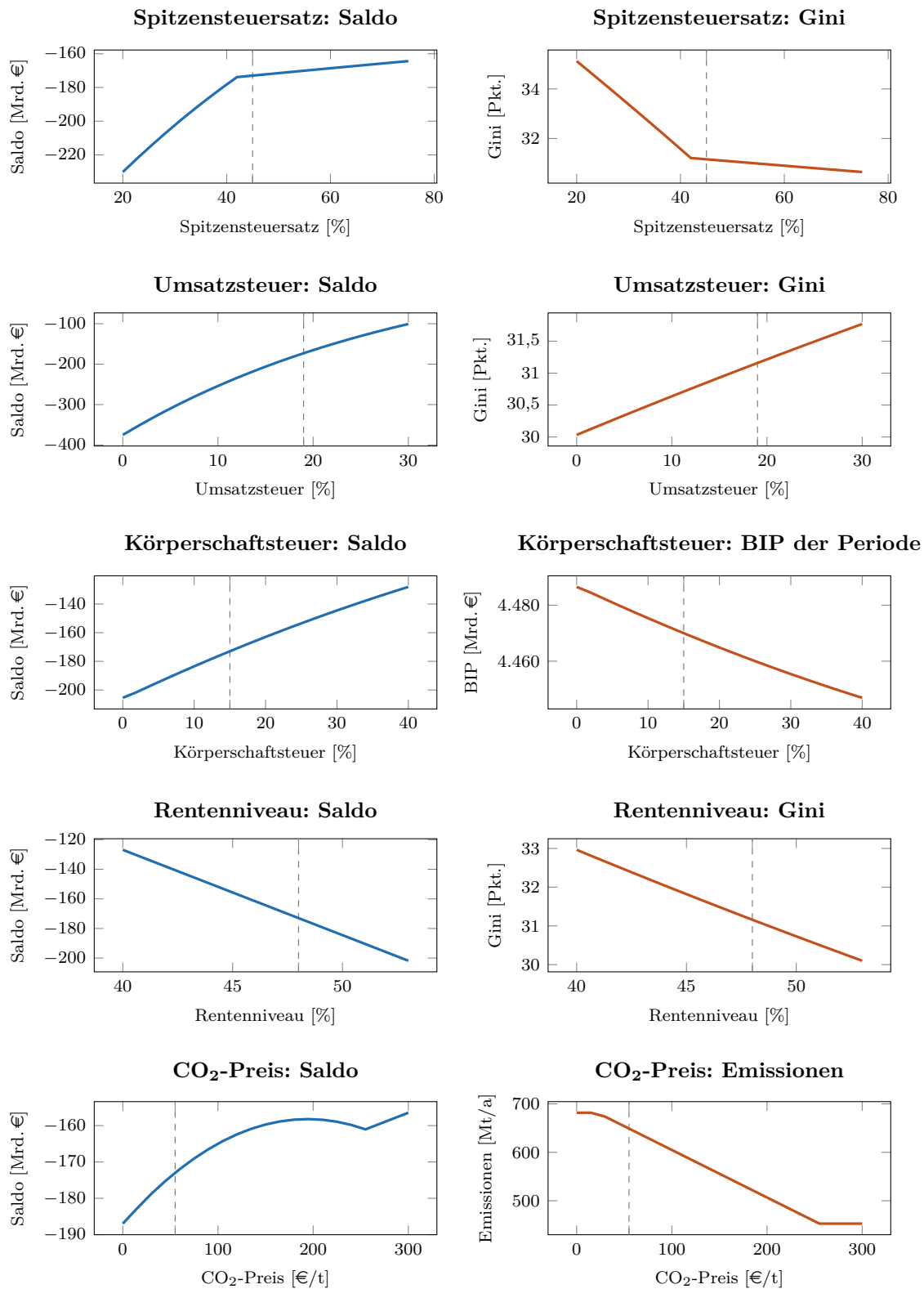


Abbildung 7: Saldo und eine zweite Kennzahl der ersten Periode über den ganzen Bereich des Reglers, alle übrigen Regler im Status quo. Gestrichelt: Wert des Status quo. 21 Stützstellen je Kurve.

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D10c
Grundfreibetrag	0	0	+642	+341	+358	+381	+409	+447	+515	+613	+626	+637
Eingangssteuersatz	0	0	-36	-71	-101	-137	-176	-223	-284	-327	-317	-322
Spitzensteuersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.156
Umsatzsteuer	-87	-130	-161	-182	-204	-229	-260	-298	-361	-397	-618	-1.555
Erbschaftsteuer	0	0	0	-1	-2	-3	-5	-9	-16	-21	-38	-177
Körperschaftsteuer	-8	-12	-17	-21	-27	-32	-41	-54	-78	-108	-276	-1.616
Gewerbesteuer	-16	-24	-33	-40	-52	-62	-79	-104	-152	-209	-534	-3.128
RV-Beitrag	-129	-194	-248	-304	-366	-440	-527	-649	-842	-974	-979	-987
KV-Beitrag	-129	-194	-248	-304	-366	-440	-527	-649	-665	-670	-674	-679
Rentenniveau	+122	+202	+236	+243	+238	+218	+182	+152	+133	+109	+115	+117
Bürgergeld	+72	+30	+10	+2	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergeld	+45	+61	+67	+64	+59	+53	+47	+42	+36	+28	+20	+11
CO ₂ -Preis	-24	-35	-42	-49	-55	-62	-70	-78	-90	-97	-143	-303
Klimageld	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307	+307

Tabelle 6: Änderung des Nettoeinkommens je Haushalt und Jahr in €, erste Periode, je Schritt. D10a bis D10c teilen das oberste Dezil (90.–95., 95.–99., oberstes Prozent).

So liest man die Kurven. Eine Gerade heißt: Jeder Schritt wirkt gleich, die Gewichte oben gelten im ganzen Bereich. Ein Knick heißt: Dort greift eine Schwelle oder Klammer der Engine (Abschnitt 25). Eine flacher werdende Kurve heißt: Die Verhaltensreaktion frisst einen wachsenden Teil der mechanischen Wirkung. Beispiele:

- **Spitzensteuersatz:** Unterhalb von 42 % wird die Proportionalzone auf den Spitzensatz gedeckelt, der Satz trifft nun die ganze obere Mitte, und der Saldo fällt steil. Oberhalb wirkt er nur im Pareto-Rand des obersten Prozents, und die Kurve ist flach und gerade. Die Ausweich- und Wegzugsreaktion des obersten Prozents setzt im ganzen Bereich *nicht* ein (Abschnitt 13).
- **Umsatzsteuer:** leicht konkav, weil die Konsumreaktion mit dem Satz wächst und die Nachfrage mitzieht; eine Obergrenze erreicht sie im Bereich nicht.
- **Körperschaftsteuer:** Das Aufkommen ist Satz mal schrumpfende Basis, also eine nach unten geöffnete Parabel; ihr Scheitel liegt weit außerhalb des Reglerbereichs, die Klammern der Investitionsreaktion werden nicht erreicht.
- **CO₂-Preis:** Die Emissionen fallen linear zwischen etwa 22 €/t (darunter greift die obere Klammer) und etwa 255 €/t (darüber greift die untere Klammer bei 40 % der bepreisten Emissionen). Der Saldo zeigt eine *Laffer-Kurve*: Das Aufkommen $p \cdot E(p)$ erreicht sein Maximum bei etwa 190 €/t, weil die Bemessungsgrundlage schneller schrumpft, als der Preis steigt; jenseits der unteren Klammer steigt es wieder.

33 Wirkung über den Pfad

Tabelle 7 zeigt, was nach fünf Perioden mit unveränderter Politik bleibt. Hier wirken die Kanäle, die in der ersten Periode unsichtbar sind: das private Kapital, das Arbeitsangebot im Niveau und vor allem der Zinseszins auf die Schulden.

So liest man die Tabelle. Teilen Sie die Änderung der Schuldenquote durch die Saldowirkung der ersten Periode. Wirkt eine Stellgröße nur über den Saldo, liegt dieses Verhältnis bei rund -0,3 Pp. je Mrd. € (etwa Rentenbeitrag, Umsatzsteuer, Kindergeld): Ein dauerhafter Saldo geht über 16 Jahre fast linear in die Quote ein. Weicht das Verhältnis ab, ist ein weiterer Kanal im Spiel, der das BIP im Nenner bewegt:

Stellgröße (Schritt)	<i>Schuldenquote 2041 [Pp.]</i>	<i>BIP-Niveau 2041 [Mrd. €]</i>	<i>CO₂ 2025–2040 [Mt]</i>	<i>Saldo 2041–44 [Mrd. €/a]</i>	<i>Gini 2041–44 [Gini-Pkt.]</i>
Grundfreibetrag (1.000 €)	+0,85	+15,3	0	–3,6	–0,124
Eingangssteuersatz (1 Pp.)	–0,51	–3,7	0	+2,7	–0,037
Spitzensteuersatz (1 Pp.)	–0,09	0,0	0	+0,6	–0,018
Umsatzsteuer (1 Pp.)	–2,44	0,0	0	+14,7	+0,057
Erbschaftsteuer (1 Pp.)	–0,08	0,0	0	+0,5	–0,007
Körperschaftsteuer (1 Pp.)	–0,33	–6,5	0	+1,4	–0,038
Gewerbsteuer (1 Pp.)	–0,93	–6,5	0	+5,0	–0,072
RV-Beitrag (1 Pp.)	–3,76	0,0	0	+22,8	+0,066
KV-Beitrag (1 Pp.)	–3,90	0,0	0	+23,6	+0,122
Rentenniveau (1 Pp.)	+2,01	0,0	0	–13,3	–0,275
Bürgergeld (10 €/Monat)	+0,11	0,0	0	–0,7	–0,043
Kindergeld (10 €/Monat)	+0,52	0,0	0	–3,1	–0,067
CO ₂ -Preis (10 €/t)	–0,46	0,0	–103	+1,7	+0,007
Klimageld (ein)	+2,19	0,0	0	–8,2	–0,119

Tabelle 7: Wirkung nach fünf Perioden (Ende des Pfads) gegenüber dem Status-quo-Pfad, je Schritt, Politik über alle Perioden unverändert. Status quo: Schuldenquote 102,5 %, BIP-Niveau 6.771 Mrd. €, CO₂ kumuliert 6.799 Mt.

- Der **Grundfreibetrag** kostet –6,9 Mrd. € im Jahr, erhöht die Quote 2041 aber nur um 0,85 Pp.: Das zusätzliche Arbeitsangebot hebt das BIP-Niveau 2041 um 15,3 Mrd. €.
- Die **Körperschaftsteuer** bringt 2,0 Mrd. €, senkt die Quote aber nur um –0,33 Pp.: Das private Kapital schrumpft, das BIP-Niveau 2041 sinkt um –6,5 Mrd. €.

34 Die Messwerte im Einzelnen

Zum Nachschlagen die vollständigen Messwerte für die Stellgrößen am Tisch.

Stellgröße (Schritt)	<i>Einkommensteuer [Mrd. €]</i>	<i>Umsatzsteuer [Mrd. €]</i>	<i>KSt + GewSt [Mrd. €]</i>	<i>Erb-, Boden-, Verm.-St. [Mrd. €]</i>	<i>SV-Beiträge [Mrd. €]</i>	<i>CO₂-Einnahmen netto [Mrd. €]</i>	<i>Transfers [Mrd. €]</i>	<i>Rentenzahlungen [Mrd. €]</i>	<i>Arbeitsangebot [%]</i>	<i>Investitionsfaktor [%]</i>	<i>Nachfrageimpuls [Mrd. €]</i>
Grundfreibetrag (1.000 €)	-12,6	+3,4	+0,2	+0,1	+1,4	0,0	0,0	0,0	+0,35	0,00	+8,5
Eingangssteuersatz (1 Pp.)	+4,5	-1,1	-0,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,08	0,00	-2,8
Spitzensteuersatz (1 Pp.)	+0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-0,1
Umsatzsteuer (1 Pp.)	-0,5	+9,5	-0,1	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-5,5
Erbschaftsteuer (1 Pp.)	0,0	0,0	0,0	+0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-0,1
Körperschaftsteuer (1 Pp.)	-0,1	-0,1	+2,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,00	-0,40	-1,0
Gewerbsteuer (1 Pp.)	-0,2	-0,1	+4,8	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,00	-0,40	-2,0
RV-Beitrag (1 Pp.)	-0,9	-2,3	-0,3	-0,1	+15,7	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-10,3
KV-Beitrag (1 Pp.)	-0,8	-2,1	-0,3	-0,1	+15,9	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-9,6
Rentenniveau (1 Pp.)	+0,4	+0,3	+0,1	0,0	+0,8	0,0	0,0	+7,5	0,00	0,00	+4,8
Bürgergeld (10 €/Monat)	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,1	0,0	+0,5	0,0	0,00	0,00	+0,4
Kindergeld (10 €/Monat)	+0,1	+0,1	0,0	0,0	+0,2	0,0	+2,0	0,0	0,00	0,00	+1,3
CO ₂ -Preis (10 €/t)	-0,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2	+2,6	0,0	0,0	0,00	0,00	-1,4
Klimageld (ein)	+0,6	+0,5	+0,2	+0,1	+1,3	-12,6	+12,6	0,0	0,00	0,00	+7,8

Tabelle 8: Wirkung auf die Kanäle (erste Periode, je Schritt). Das sind die Kantengewichte der Ressortgraphen, einschließlich der dort weggelassenen kleinen Werte.

Stellgröße (Schritt)	<i>Saldo [Mrd. €/a]</i>	<i>Gini [Gini-Pkt.]</i>	<i>Armutsrisiko [%]</i>	<i>Emissionen [Mt/a]</i>	<i>BIP [Mrd. €]</i>	<i>Netto D1 [€/a]</i>	<i>Netto D5 [€/a]</i>	<i>Netto D10c [€/a]</i>
Grundfreibetrag (1.000 €)	-6,9	-0,125	+0,29	0,0	+8,5	0	+358	+637
Eingangssteuersatz (1 Pp.)	+2,6	-0,036	-0,09	0,0	-2,8	0	-101	-322
Spitzensteuersatz (1 Pp.)	+0,3	-0,017	0,00	0,0	-0,1	0	0	-1.156
Umsatzsteuer (1 Pp.)	+7,7	+0,057	-0,03	0,0	-5,5	-87	-204	-1.555
Erbschaftsteuer (1 Pp.)	+0,3	-0,007	0,00	0,0	-0,1	0	-2	-177
Körperschaftsteuer (1 Pp.)	+2,0	-0,035	-0,01	0,0	-1,0	-8	-27	-1.616
Gewerbsteuer (1 Pp.)	+3,9	-0,068	-0,02	0,0	-2,0	-16	-52	-3.128
RV-Beitrag (1 Pp.)	+11,7	+0,064	-0,10	0,0	-10,3	-129	-366	-987
KV-Beitrag (1 Pp.)	+12,1	+0,119	-0,10	0,0	-9,6	-129	-366	-679
Rentenniveau (1 Pp.)	-5,8	-0,216	-0,01	0,0	+4,8	+122	+238	+117
Bürgergeld (10 €/Monat)	-0,4	-0,042	-0,08	0,0	+0,4	+72	0	0
Kindergeld (10 €/Monat)	-1,7	-0,066	-0,02	0,0	+1,3	+45	+59	+11
CO ₂ -Preis (10 €/t)	+2,0	+0,019	-0,01	-9,8	-1,4	-24	-55	-303
Klimageld (ein)	-9,7	-0,317	-0,15	0,0	+7,8	+307	+307	+307

Tabelle 9: Wirkung auf die Kennzahlen (erste Periode, je Schritt).

Stellgröße (Schritt)	<i>Saldo [Mrd. €/a]</i>	<i>Gini [Gini-Pkt.]</i>	<i>Armutsrisiko [%]</i>	<i>Emissionen [Mt/a]</i>	<i>BIP [Mrd. €]</i>	<i>Netto D1 [€/a]</i>	<i>Netto D5 [€/a]</i>	<i>Netto D10c [€/a]</i>
Grenze Spitzensatz (−10.000 €)	0,0	−0,001	0,00	0,0	0,0	0	0	−92
USt ermäßigt (1 Pp.)	+4,4	+0,030	−0,02	0,0	−2,9	−46	−108	−824
Abgeltungsteuer (1 Pp.)	+2,3	−0,072	−0,01	0,0	−0,8	−1	−11	−2.984
Beitragsbemessungsgr. (10.000 €)	+6,0	−0,274	0,00	0,0	−3,6	0	0	−1.704
Vermögensteuer (0,1 Pp.)	+2,8	−0,075	−0,02	0,0	−1,3	0	−19	−1.868
Bodenwertsteuer (0,1 Pp.)	+4,2	−0,109	−0,02	0,0	−2,0	0	−27	−2.726
Zucman-Mindeststeuer (1 Pp.)	+3,4	−0,142	0,00	0,0	−0,7	0	0	−9.476

Tabelle 10: Wirkung der Stellgrößen der klassischen Fläche auf die Kennzahlen (erste Periode).

Anhang

A Haushaltsdaten

Dezil	B_i Tsd. €	κ_i %	c_i %	w_i	V_i Tsd. €	N_i Mio.	ρ_i %	m_i	k_i	q_i	ℓ_i €
D1	14	1	100	1,3	1	4,10	42,0	0,65	0,37	0,60	166
D2	21	1	99	1,4	5	4,10	46,2	0,62	0,51	0,25	236
D3	27	2	96	1,5	15	4,10	42,0	0,58	0,56	0,08	287
D4	33	2	92	1,6	35	4,10	35,3	0,55	0,54	0,02	332
D5	40	3	88	1,7	70	4,10	28,6	0,52	0,49	0,00	379
D6	48	3	85	1,8	120	4,10	21,8	0,48	0,44	0,00	426
D7	58	4	82	1,9	200	4,10	15,1	0,45	0,40	0,00	480
D8	72	5	78	2,0	340	4,10	10,1	0,42	0,35	0,00	532
D9	95	7	72	2,0	620	4,10	6,7	0,38	0,30	0,00	618
D10a	125	8	60	2,0	850	2,05	4,2	0,32	0,23	0,00	665
D10b	220	18	52	2,0	1.500	1,64	2,5	0,25	0,16	0,00	976
D10c	700	45	40	2,0	7.000	0,41	0,8	0,15	0,09	0,00	2.070

Tabelle 11: Die zwölf Haushaltstypen (DEZILE und Profile in `data.js`). B_i Bruttoeinkommen, κ_i Kapitalanteil, c_i durchschnittliche Konsumquote, w_i Bedarfsgewicht (neue OECD-Skala), V_i Vermögen, N_i Haushalte, ρ_i Rentenanteil am Einkommen (Näherung), m_i Grenzkonsumneigung (Näherung), k_i Kindergeldkinder je Haushalt, q_i Bürgergeld-Regelsatzjahre je Haushalt, ℓ_i CO₂-Last je Haushalt im Status quo (55 €/t, vollständig überwältzt).

B Elastizitäten

Schlüssel	Wert	Spanne	Fundstelle
<code>labor_supply</code>	0,200	0,1–0,3	Saez/Chetty/Gruber Konsens · ifo Schnelldienst 01/2025
<code>capital_supply</code>	0,500	0,4–0,8	Kleven/Schultz (2014) JPubEc
<code>consumption</code>	−0,350	−0,2 bis −0,5	Lewbel/Pendakur (2009) JPubEc · Metaanalyse Havranek et al. 2018
<code>co2</code>	−0,300	−0,2 bis −0,4	EWI/DIW BEHG-Evaluation 2023 · Edenhofer/PIK 2024
<code>evasion</code>	0,250	0,1–0,3	Schneider (2023) Shadow Economy DE · IfW Kiel 2024
<code>investment</code>	−0,400	−0,3 bis −0,5	Gechert/Heimberger (2022) NIER · Neumeier SVR Arbeitspapier 03/2025
<code>d10c_labor</code>	0,400	0,25–0,5	Saez/Slemrod/Giertz (2012) JEL 50(1) · Piketty/Saez/Stantcheva (2014) AEJ: Economic Policy 6(1)
<code>d10c_avoidance</code>	0,500	0,3–0,7	Kleven/Schultz (2014) JPubEc · Chetty/Friedman/Saez (2013)
<code>d10c_wegzug</code>	0,100	0,05–0,15	Beleg ausstehend
<code>verm_abweichen</code>	0,215	0,1–0,43 je Pp.	Brühlhart/Gruber/Krapf/Schmidheiny (2022) AEJ: Economic Policy 14(4), Behavioral Responses to Wealth Taxes

C Formelquellen

Die Objekte FORMEL_QUELLEN_* der Engine, unverändert abgedruckt.

Quelle	Formel und Fundstelle
berechne.js	
arbeitsangebot	$\text{labor_factor} = 1 + \varepsilon \times \Delta(1 - \text{GS}) / (1 - \text{GS_SQ})$ Saez/Chetty/Gruber Konsens · ifo Schnelldienst 01/2025 · Piketty/Saez/Stantcheva (2014) AER
bge_arbeitsangebot	$\text{lf} = \text{lf_tax} \times (1 - \text{BGE_LABOR_EFF}[i] \times \min(1,67; \text{BGE}/1200))$ RWI (2024) bis –30 % bei 1.500 € · DIW Pilot 2024 (n=107) · ZEW Heim et al. (extensiver Margin) · ifo Mikrosimulation 2021
mwst_konsumanteil	$\text{MwSt} = \text{Konsum} \times (0,70 \times \text{t_reg}/(1+\text{t_reg}) + 0,30 \times \text{t_erm}/(1+\text{t_erm}))$ Destatis VGR 2024 (ca. 70 % Regelsatz-Konsum) · Lewbel/Pendakur (2009) JPubEc
co2_emissionen	$\text{Emissionen} = \text{Pfad}(\text{Jahr}) \times [(1 - s) + s \times \max(0,4; \min(1,1; 1 + \varepsilon_{\text{CO}_2} \times (p - 55)/100))]$, $s = 327/649$ BEHG § 10 · EWI/DIW BEHG-Evaluation 2023 · Edenhofer/PIK 2024 · UBA Projektionsbericht 2025 (Pfad) · UBA Treibhausgas-Emissionen 2025
erbschaft	$\text{Erb_auf} = \text{Masse_top} \times \text{Satz_eff} + \text{Masse_unten} \times \min(\text{Satz}, 15\%)/2$ Bach/Sinclair/Bührle/Wichers DIW 2025 · §§ 10, 19 ErbStG · BRH 2016
zucman	$\text{Zucman_auf} = \text{Milliardärsvermögen} \times \max(0; \text{Satz} - 0,3 \% \text{ Est} - \text{VermSt-Satz}) \times (1 - 0,15 \times \min(1; \text{Satz}/2))$ Zucman (2024) A blueprint for a coordinated minimum effective taxation standard for ultra-high-net-worth individuals, G20-Bericht · EU Tax Observatory 2024 · Jakobsen/Kleven/Kolsrud NBER 2024
sv_beitraege	$\text{SV} = \text{Lohnsumme_sv} \times \text{Satz\%}$ (nur bis BBG) § 158 SGB VI · § 241 SGB V · § 341 SGB III · § 55 SGB XI · DRV Beitragssätze 2025
rv_ausgaben	$\Delta \text{Rente}_i = \text{Brutto}_i \times \text{rente_anteil}_i \times \text{renten_faktor} \times (\text{Rentenniveau}/48 \% - 1)$; $\Delta \text{RV-Ausgaben} = \sum \text{Haushalte } \Delta \text{Rente}_i$; KV, AL, PV fest § 68 SGB VI (Rentenanpassung) · § 154 Abs. 3 SGB VI (Sicherungsniveau) · Rentenpaket 2025 (BMAS, Haltelinie 48 % bis 2031) · § 158 SGB VI · BMAS Rentenversicherungsbericht 2025
verwaltungskosten	$\text{Admin} = \sum \text{Aufkommen}_i \times \text{Quote}_i$ (ADMIN_QUOTE je Steuer) BRH Jahresberichte · OECD Tax Administration 2024 · Normenkontrollrat Jahresbericht 2024
deadweight_loss	$\text{DWL} = \sum_i 0,5 \times \varepsilon \times \text{GS}_i^2 / (1 - \text{GS}_i) \times \text{Lohnsumme}_i$ (Harberger-Dreieck je Dezil) Harberger (1964) · Saez (2001) JPubEc · Chetty (2009) AER P&P
dynamisches_scoring	$\Delta_{\text{dyn}} = \Delta_{\text{KSt}} \times (\text{investment_factor} - 1) + \Delta_{\text{ESt}} \times (\text{avg_labor} - 1)$ CBO Dynamic Scoring Guidelines · ifo Schnelldienst 01/2025 · Saez/Chetty Konsens
inzidenz	$\text{Last}_i = \Delta \text{KSt} + \Delta \text{GewSt} \times (\frac{1}{2} \text{ Anteil Arbeitseinkommen}_i + \frac{1}{2} \text{ Anteil Kapitaleinkommen}_i) + \Delta \text{ErbSt} + \Delta \text{VermSt} + \Delta \text{BodenSt} \times \text{Anteil Vermögen}_i + \Delta \text{Zucman} \times \text{D10c}$ Fuest/Peichl/Siegloch (2018) AER 108(2): Beschäftigte tragen rund 51 % der Gewerbesteuer · Harberger (1962) · CBO (2012) Distribution of Corporate Tax · Mirrlees Review (2011) Tax by Design, Kap. 16 (Bodenwertsteuer)
einkommensteuer.js	
estTarif	$\int_0^x r(z) dz$ (stückweise lineare Grenzsteuerrate, 5 Zonen) § 32a Abs. 1 EStG 2026 (Steuerfortentwicklungsgesetz, BGBl. 2024 I Nr. 449) · Formeltarif (kontinuierlich, keine Sprünge)
grenzsteuersatz	$r(z) = r_0 + (r_m - r_0) \times z/g_2$ [Zone 2], linear interpoliert je Zone § 32a Abs. 1 Nr. 2–5 EStG · BMF Steuerschätzung 2025
effSteuersatz	$T(z) / z$ § 2 Abs. 5 EStG
spitzenzone	$\text{Zuschlag_D10c} = (r_5 - r_4) \times E[\max(0, x - \text{Grenze})]$, $x \sim \text{Pareto}(\alpha = 1,5)$ mit dem zVE-Mittel des Dezils Atkinson/Piketty/Saez (2011) JEL 49(1), Top Incomes in the Long Run of History · Bartels/Jenderny (2015) DIW Discussion Paper 1508

Quelle	Formel und Fundstelle
estHaushalt	$T_{HH} = s \times T(\text{brutto} \times q / s)$ mit $q = \text{zvE-Quote}$, $s = \text{Splitting-Faktor}$ §§ 26, 32a Abs. 5 EStG (Splitting) · Destatis ESt-Statistik (zvE vs. Brutto- einkünfte) · Mikrozensus 2024
verteilung.js	
aequivalenzEinkommen	$y_{\text{äq},i} = \text{Netto}_i / \text{Bedarfsgewicht}_i$ (neue OECD-Skala: 1,0 erste Person · 0,5 weitere ab 14 J. · 0,3 Kinder unter 14 J.) Eurostat EU-SILC Methodik (äquivalisiertes verfügbares Einkommen) · Destatis Glossar „Äquivalenzeinkommen“ · OECD (2013) Framework for Statistics on the Distribution of Household Income
berechneGini	$G = 1 - 2 \cdot \int \text{Lorenz}(x) dx$ (Trapezregel, gewichtet nach Haushaltszahl) Sen (1973) On Economic Inequality · Cowell (2011) Measuring Inequality · Destatis Methodik Gini-Koeffizient
berechnePalma	$\text{Palma} = \text{Einkommensanteil}(\text{Top } 10\%) / \text{Einkommensanteil}(\text{Bottom } 40\%)$ Palma (2011) Homogeneous Middles vs. Heterogeneous Tails · UNDP HDR 2013
berechneMedianGewicht	Gewichteter Median: kumulierte Haushaltsanteile bis 50 % Destatis Mikrozensus 2024 · SOEP v40
armutsrisiko	$\text{pov}_i = \text{pov_sq}_i \times (y_i / y_{\text{sq}_i} \div \text{PL} / \text{PL_sq})^{(-1,5)}$ Bourguignon (2003) · EU-SILC DE 2023 (14,8 % Kalibrierung) · SOEP v40 · IAB Kurzbericht 2024
berechneNettoSQ	$\text{Netto_SQ} = \text{Brutto} - \text{ESt}(\text{SQ}) - \text{SV}(\text{SQ}) - \text{MwSt}(\text{SQ}) - \text{CO}_2(\text{SQ}) +$ $\text{Klimageld}(\text{SQ}) + \text{Transfers}(\text{SQ})$ PRESETS.status_quo (data.js) · § 32a EStG 2025 · § 158 SGB VI · § 241 SGB V
berechneDezilDelta	$\Delta_i = \text{Netto_neu}_i - \text{Netto_SQ}_i$ SOEP v40 · Destatis Mikrozensus 2024 · BMF Steuerschätzung 2025